

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

1. USO DE LAS REDES HOY DÍA

Las redes hoy día no tienen límites: Los avances de red están ayudando a crear un mundo sin límites. La naturaleza inmediata de las comunicaciones en Internet fomenta las comunidades mundiales.

Las redes respaldan la forma en que aprendamos: Ya no hay que estar en un aula para tomar clase ni para tener un maestro.

Las redes respaldan la forma en que trabajamos: Las redes de datos se han transformado en un importante respaldo a la forma en que trabajamos. Las oportunidades de aprendizaje en línea disminuyen en transporte costoso y prolongado. La capacitación de los empleados es cada vez más rentable.

Las redes respaldan la forma en la que invertimos nuestro tiempo de ocio: Escuchamos música, vemos películas, leemos libros y descargamos material para un acceso sin conexión en el futuro. Las redes permiten los juegos en línea de maneras que no eran posibles hace 20 años.

2. INTRODUCCIÓN A LAS REDES

2.1 TAMAÑO DE LAS REDES

- Las redes domésticas pequeñas conectan algunas computadoras entre sí y con Internet.
- Las oficinas pequeñas y las oficinas en el hogar (SOHO) permiten que una computadora dentro de una oficina en el hogar o una oficina remota se conecte a una red corporativa.
- Las redes medianas o grandes incluyen muchos lugares con cientos o miles de computadoras interconectadas.
- Las redes mundiales conectan cientos de millones de computadoras en todo el mundo, como la Internet.

2.2 CLIENTES Y SERVIDORES

Cada computadora conectada a una red se denomina host o terminal.

Sirve → **Servidores:** Son computadoras que proporcionan información a los terminales de la red como los servidores de correo electrónico o servidores web.

pide → **Clientes:** Son computadoras que se envían solicitudes a los servidores para recuperar información, como una página web desde un servidor web.

2.3 REDES ENTRE PARES

Por lo general, el software de cliente y el de servidor se ejecutan en computadoras distintas. Aunque, en empresas pequeñas o las casas un cliente suele cumplir la función de servidor. Esto se llama redes entre pares.

- **Ventajas:** Fácil de configurar, menos compleja y cuesta menos.
- **Desventajas:** No cuenta con administración centralizada, no es tan segura, no es escalable y tiene un rendimiento más lento.

2.4 COMPONENTES DE RED

Una red puede ser tan sencilla como un solo cable que conecta dos computadoras o tan compleja como un conjunto de redes que abarca el mundo. La infraestructura de red contiene tres categorías de componentes de red:

- **Dispositivos:** Hay dos tipos de dispositivos:
 - **Dispositivos terminales:** Un terminal es el punto donde un mensaje se origina o se recibe. Los datos fluyen por la red y llegan a un dispositivo final.
 - **Dispositivos intermedios:** Interconecta dispositivos terminales en una red. Por ejemplo, switches, routers, firewalls...

A la hora de la elección de dispositivos, sin importar el tamaño, todas las redes requieren planificación y diseño para asegurar que se tienen en cuenta todos los requisitos, factores de costo y opciones de implementación:

- **Costo:** El costo de un switch o un router se determina sobre la base de su capacidad y sus características.
- **Velocidad y tipos de puertos/interfaces:** Elegir la cantidad y el tipo de puertos en un router o un switch es una decisión importante.
- **Capacidad de expansión:** Los dispositivos de red incluyen configuraciones físicas modulares y fijas a efectos de la capacidad de expansión y de la flexibilidad.
- **Características y servicios de los SO:** Las características y los servicios deben analizarse en función de la seguridad, la QoS, el VoIP...
- **Medios:** La comunicación a través de una red se efectúa a través de un medio que permite que un mensaje viaje desde el origen hacia el destino. Las redes suelen utilizar tres tipos de medios de comunicación:
 - **Hilos metálicos** dentro de los cables, tales como el cobre.
 - **Vidrio**, tales como los cables de fibra óptica.
 - **Transmisión inalámbrica.**
- **Servicios.**

2.5 TIPOS DE REDES

Los tipos más comunes son:

BAN (Body): En nuestro cuerpo

PAN (Personal): Alcance de 1 persona

- **Red de área local (LAN):** Abarca una pequeña área geográfica. La administración está a cargo de una única organización o persona y proporciona un ancho de banda de alta velocidad a los terminales y dispositivos.
- **Red de área amplia (WAN):** Interconectan las redes LAN a través de áreas geográficas extensas. La administración está a cargo de varios proveedores y proporcionan enlaces de velocidad más lenta entre redes LAN.
- **Red de área metropolitana (MAN).**
- **LAN inalámbrica (WLAN).**
- **Red de área de almacenamiento (SAN).**

2.5.1 *Internet*

equipos interconectados
Internet es un conjunto mundial de redes LAN y WAN interconectadas. Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN. Las redes WAN se conectan entre sí mediante cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas. Internet no pertenece a una persona o un grupo. Se crearon diversos grupos para ayudar a mantener la estructura como Internet Society-ISOC, **wc3**

2.5.2 *Redes Intranet y Extranet*

Una red intranet es un conjunto privado de redes LAN y WAN internas a una organización al que solo pueden acceder los miembros de la organización u otras personas con autorización.

Una organización puede usar una red extranet para proporcionar un acceso seguro a su red por parte de personas que trabajan para otra organización y que necesitan tener acceso a sus datos en su red.

2.6 TECNOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET

Existen varias formas de conectar usuarios y organizaciones a Internet:

- Los servicios más utilizados para los usuarios domésticos y las oficinas pequeñas incluyen banda ancha por cable, banda ancha por línea de suscriptor digital (DSL), redes WAN inalámbricas y servicios móviles.
- Las organizaciones necesitan conexiones más rápidas para admitir los teléfonos IP, las videoconferencias y el almacenamiento del centro de datos.

Por lo general, los proveedores de servicios (SP) ^{/ISP} son quienes proporcionan interconexiones de nivel empresarial y pueden incluir DSL empresarial, líneas arrendadas y red Metro Ethernet.

IoT (Internet de las cosas)

3. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

Todos los métodos de comunicación tienen tres elementos en común:

- **Origen** o emisor.
- **Destino** o receptor.
- **Canal** o medio.

Los protocolos o las reglas que rigen los métodos de comunicación. Los protocolos son necesarios para la comunicación eficaz e incluyen lo siguiente:

- Un emisor y un receptor identificados.
- Idioma y gramática común.
- Velocidad y momento de entrega.
- Requisitos de confirmación o acuse de recibo.

Los protocolos utilizados en comunicaciones de red también definen lo siguiente:

- Codificación de los mensajes.
- Formato y encapsulamiento del mensaje y tamaño del mensaje.
- Sincronización del mensaje y opciones de entrega del mensaje.

3.1 CODIFICACIÓN DEL MENSAJE

La codificación entre hosts debe tener el formato adecuado para el medio. El host emisor primero convierte los mensajes en bits, cada bit se codifica en un patrón de sonidos, ondas de luz o impulsos electrónicos, según el medio de red. El host de destino recibe y decodifica las señales para interpretar el mensaje.

3.2 FORMATO Y ENCAPSULAMIENTO DEL MENSAJE

Cada mensaje de computadora se encapsula en un formato específico llamado segmento / trama/paquete, antes de enviarse a través de la red. Una trama o paquete actúa como un sobre postal ya que proporciona la dirección de origen y destino.

3.3 TAMAÑO DEL MENSAJE

Los mensajes largos deben dividirse en pedazos más pequeños para viajar a través de una red. Cada pieza se envía en una trama/paquete distinta. Cada trama/paquete tiene su propia información de direccionamiento. Un host receptor utilizará diversas tramas/paquetes para reconstruir el mensaje original.



3.4 SINCRONIZACIÓN DEL MENSAJE

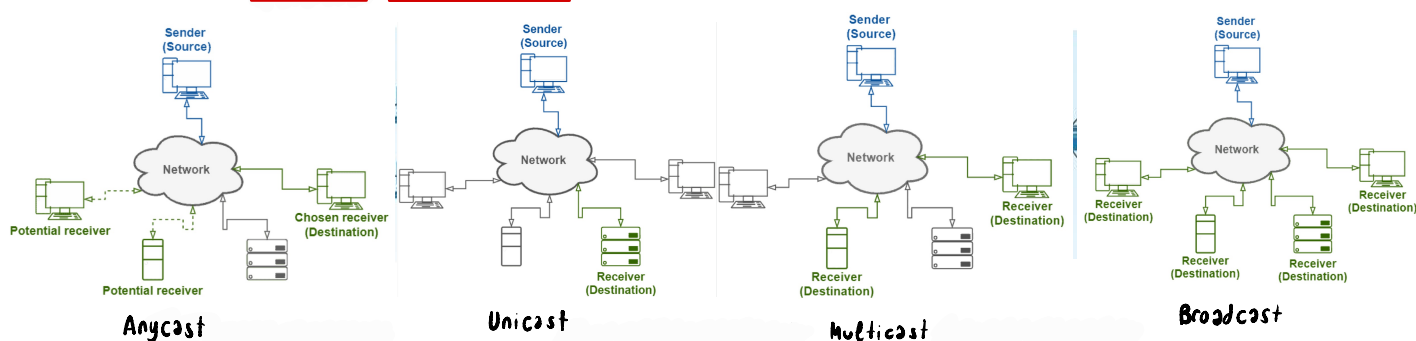
Los hosts de una red necesitan saber cuándo comenzar a enviar mensajes y cómo responder cuando se produce alguna colisión (método de acceso).

Los hosts de origen y de destino usan control de flujo para negociar la temporización correcta a fin de evitar saturar el destino y asegurar la recepción de la información.

Los hosts de las redes tienen reglas que especifican cuánto tiempo deben esperar una respuesta y qué deben hacer si se agota el tiempo de espera para la respuesta.

3.5 OPCIONES DE ENTREGA DEL MENSAJE

- **Unicast** : de uno a uno. *al azar el más cercano*
- **Multicast** : de uno a muchos.
- **Broadcast** : de uno a todos.



4. PROTOCOLOS

Los protocolos son las reglas que rigen las comunicaciones, son muestras en capas, donde cada servicio de nivel superior depende de la funcionalidad definida por los protocolos que se muestran en los niveles inferiores.

La comunicación entre un servidor web y un cliente web es un ejemplo de interacción entre los siguientes protocolos:

- **HTTP:** Protocolo de aplicación que rige la forma en que interactúan un servidor web y un cliente web.
- **TCP:** Protocolo de transporte que administra las conversaciones individuales.
- **IP:** Encapsula los segmentos TCP en paquetes, asigna direcciones y entrega al host de destino.
- **Ethernet:** Permite la comunicación a través de un enlace de datos y la transmisión física de datos en los medios de red.

Las entidades pares se comunican respetando un protocolo. Una unidad de datos de protocolo (PDU) incluye información de control en la cabecera. Cada capa ofrece servicios a la capa superior a través de una interfaz llamada punto de acceso al servicio (SAP) o puerto.

Las primitivas de un servicio son:

- Solicitud.
- Indicación.
- Respuesta.
- Confirmación.

4.1 SUITE DE PROTOCOLOS

Es un grupo de protocolos que trabajan en forma conjunta para proporcionar servicios integrales de comunicación de red. Pueden estar especificadas por una organización de estándares o pueden ser desarrollados por un proveedor.

La suite de protocolos TCP/IP es un estándar abierto ya que estos protocolos están disponibles sin cargo, y cualquier proveedor puede implementarlos en su hardware o software.

4.2 EJEMPLO DE COMUNICACIÓN A UN SERVIDOR USANDO TCP/IP

Cuando envía datos desde un servidor web a un cliente, el procedimiento de encapsulamiento sería el siguiente:

- El servidor web prepara la página de lenguaje de marcado de hipertexto (HTML). El protocolo de capa de aplicación HTTP envía los datos a la capa de transporte.
- La capa de transporte divide los datos en segmentos e identifica a cada uno.
- Se añaden las direcciones IP de origen y de destino, y así se crea un paquete IP.
- La información de Ethernet se agrega para crear la trama de Ethernet.
- Esta trama se envía al router más cercano a lo largo de la ruta hacia el cliente web. Cada router agrega información de enlace de datos nueva antes de reenviar el paquete.

4.3 TIPOS DE SERVICIOS

- **Orientado a conexión:** Establecimiento, uso y desconexión. Ej: tlf.
- **No orientado a conexión o sin conexión:** Cada mensaje es independiente. Ej: sistema postal.

4. MODELOS DE REFERENCIA

4.1 MODELO OSI

Tiene 7 capas:

- **Aplicación:** Contiene protocolos utilizados para comunicaciones proceso a proceso. Ej: HTTP, SMTP...
- **Presentación:** Prevé la representación común de los datos. Ej: sintaxis y semántica de la información, servicios de transformación de datos, cifrado y comprensión de datos...
- **Sesión:** Proporciona servicios a la capa de presentación para organizar el diálogo y administrar el intercambio de datos. Ej: establecimiento de sesiones, control del diálogo, gestión de testigo y sincronización...
- **Transporte:** Define los servicios para segmentar, transferir y rearmar los datos, es de extremo a extremo, recibe los datos de la capa superior, los divide si es necesario y los pasa a la capa de red. Se asegura que los datos lleguen correctamente al otro extremo.
- **Red:** Proporciona servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red entre terminales identificados. Ej: división de datos en paquetes, encaminamiento de paquetes, control de congestión, conexión de redes heterogéneas...
- **Enlace de datos:** Proporcionan métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común. Ej: división de paquetes en tramas, direccionamiento físico, acceso al medio, detección de errores, control de flujo...
- **Físico:** Describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y procedimentales para transmitir bits a través de conexiones físicas. Ej: topología de red, características materiales de los medios físicos, características funcionales de la interfaz de conexión al medio físico, transmisión del flujo de bits...

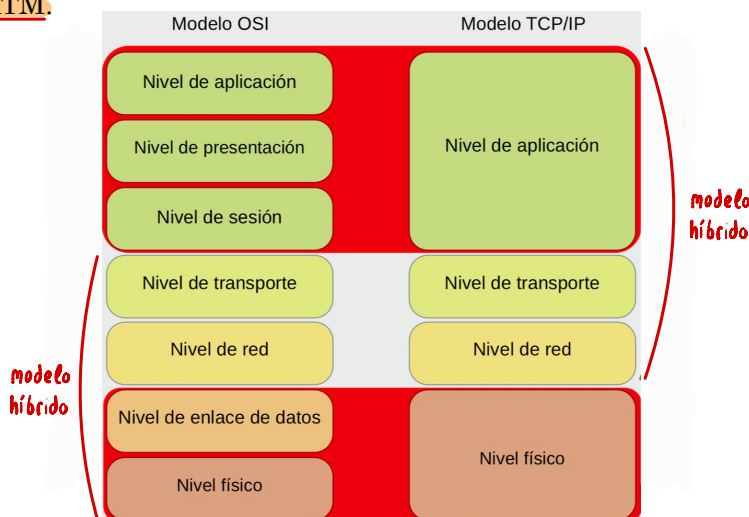
4.2 MODELO TCP/IP

Tiene 4 capas:

- **Aplicación:** Define las aplicaciones de red y los servicios de internet que puede utilizar el usuario. Representa datos para el usuario más el control de codificación y de diálogo.
- **Transporte:** Regula el flujo de información, este debe ser un transporte confiable.
- **Internet:** Define el formato de paquete y el protocolo de interred (IP- Internet Protocol). También se encarga del enrutamiento de paquetes y el control de congestión.
- **Acceso a la red:** Controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red. Transmite los datagramas IP.

4.3 COMPARACIÓN OSI VS TCP/IP

Estándares de facto ^{popular} en TCP/IP y estándares de jure ^{impuesto} en OSI. En cuanto a los organismos existen: asociación Internet (ISOC), IEEE 802, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T), Organización Internacional de Estandarización (ISO) y el Forum ATM.



5. CAPA FÍSICA

Proporciona el medio para ^{en bruto} transportar los bits que componen una trama de capa de enlace de datos a través de los medios de red. Acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y lo codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama.

La codificación es el método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un “código” predefinido.

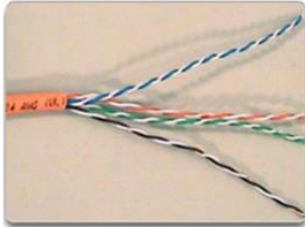
El método de señalización es un método de representación de bits en el que los estándares de la capa física deben definir qué tipo de señal representa un “1” y qué tipo de señal representa un “0”. Un pulso largo puede representar un 1, mientras que un pulso corto representa un 0.

El ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un período de tiempo determinado. En ocasiones, el ancho de banda se piensa como la velocidad a la que viajan los bits, sin embargo, esto no es adecuado. En Ethernet de 10 Mb/s y de 100 Mb/s, los bits se envían a la velocidad de la electricidad. La diferencia es el número de bits que se transmiten por segundo. (b/s)

Unidad de ancho de banda	Abreviatura	Equivalencia
Bits por segundo	bps	1 bps = unidad fundamental de ancho de banda
Kilobits por segundo	kbps	1 kbps = 1000 bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mb/s	1 Mb/s = 1 000 000 bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gb/s	1 Gb/s = 1 000 000 000 bps = 10^9 bps
Terabits por segundo	Tb/s	1 Tb/s = 1 000 000 000 000 bps = 10^{12} bps

5.1 MEDIOS DE RED

5.1.1 Medios de cobre



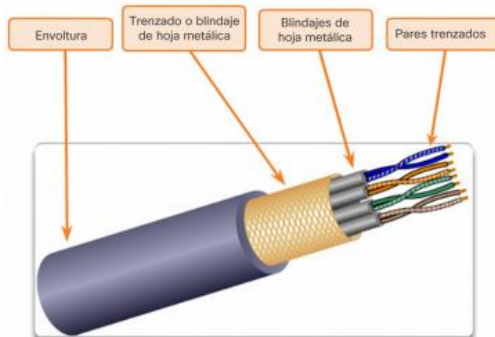
*Cable de par trenzado
no blindado (UTP)*



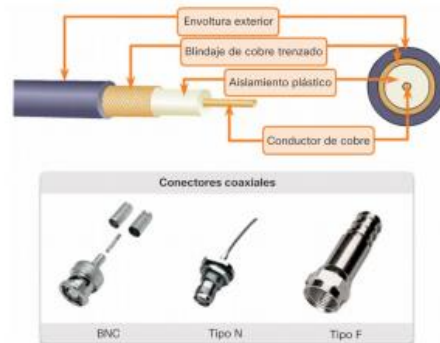
*Cable de par trenzado
blindado (STP)*



Cable coaxial



*Estructura de un cable
de par trenzado*

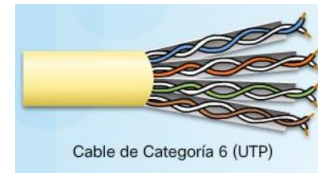
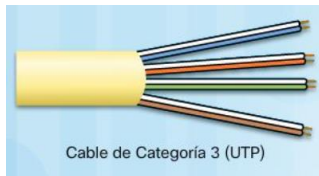


*Estructura de un cable
coaxial*

T568A

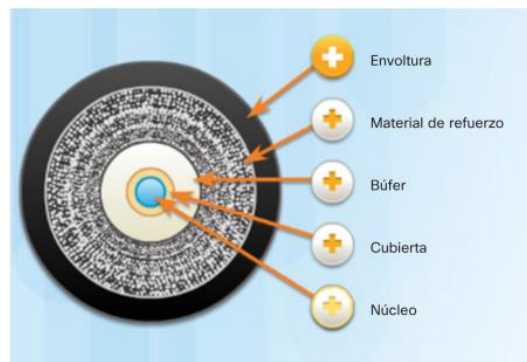
T568B

CTipo de cable	Estándar	Aplicación
Cable directo de Ethernet	Ambos extremos son T568A o T568B.	Conexión de un host de red a un dispositivo de red como un switch o concentrador.
Cruzado Ethernet	Un extremo T568A, otro extremo T568B.	- Conecta dos hosts de red. - Conecta dos dispositivos de red intermedios (un switch a un switch, o un router a un router).
De consola	Propietario de Cisco	Conecta el puerto serial de una estación de trabajo al puerto de consola de un router utilizando un adaptador.



5.1.2 Medios de fibra

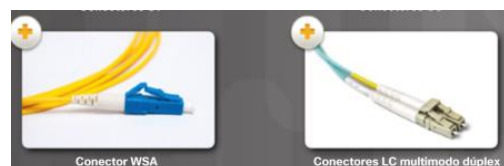
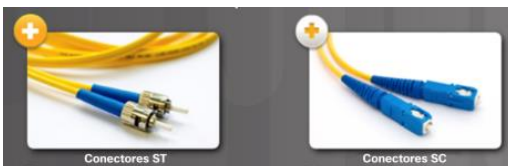
- **Envoltura:** Protege la fibra contra la abrasión, la humedad y otros contaminantes. La composición puede variar en función del uso del cable.
- **Material de refuerzo:** Rodea el búfer, evita que el cable de fibra se estire cuando tiran de él. A menudo, el mismo material utilizado para fabricar chalecos antibalas.
- **Búfer:** Se utiliza para ayudar a proteger el núcleo y el revestimiento contra cualquier daño.
- **Cubierta:** Tiende a actuar como un espejo que refleja la luz hacia el núcleo de la fibra. La luz permanece dentro del núcleo mientras viaja por la fibra.
- **Núcleo:** Elemento de transmisión de luz en el centro de la fibra óptica. En general, el núcleo está hecho de silicio o vidrio. Los pulsos de luz se transmiten a través del núcleo de la fibra.



Hay los siguientes tipos de fibra:



Hay los siguientes conectores:



Hay los siguientes cables de conexión de fibra comunes:



5.1.3 Medios inalámbricos

- **Wi-Fi:** Estándar IEEE 802.11, utiliza acceso múltiple con detección de portador/prevenición de colisiones (CSMA/CA). La tarjeta NIC inalámbrica debe esperar hasta que el canal esté libre.
- **Bluetooth:** Estándar IEEE 802.15, es una red de área personal inalámbrica (WPAN) y utiliza un proceso de emparejamiento de dispositivos para distancias de 1 a 100m.
- **WiMAX:** Estándar IEEE 802.16, tiene interoperabilidad mundial para acceso por microondas y acceso por banda ancha inalámbrico.

6. CAPA DE ENLACE DE DATOS

La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas:

- **Control de enlace lógico (LLC):** Se comunica con la capa de red. Identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Permite que varios protocolos de capa 3, como IPv4 e IPv6, utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red.
- **Control de acceso a medios (MAC):** Define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware. Proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de red. Se comunica con Ethernet para enviar y recibir tramas a través de cables de cobre o fibra óptica. Se comunica con tecnologías inalámbricas como Bluetooth y Wi-Fi.

Hay diferentes tipos de topologías:

- **Topología física:** Se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los terminales y dispositivos de infraestructura, como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbrico.
- **Topología lógica:** Se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas.
- **Estrella:** Los terminales se conectan a un dispositivo intermediario central. Utilizan switches de Ethernet.
- **Estrella extendida:** Switches adicionales de Ethernet interconectan otras topologías en estrella.
- **Bus:** Utilizada en redes antiguas. Todos los sistemas terminales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. No se requieren switches para interconectar los terminales. Las topologías de bus con cables coaxiales se utilizaban en las antiguas redes Ethernet, porque eran económicas y fáciles de configurar.
- **Anillo:** Los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. A diferencia de la topología de bus, la de anillo no necesita tener una terminación. Las topologías de anillo se utilizaban en las antiguas redes de interfaz de datos distribuida por fibra (FDDI) y redes de Token Ring.

Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales (4 bits por dígito hexadecimal). La dirección MAC se denomina dirección grabada (BIA); es decir, la dirección está codificada en el chip de la ROM permanentemente. Cuando la computadora arranca, lo primero que hace la NIC es copiar la dirección MAC de la ROM a la RAM. La información del encabezado contiene, las direcciones MAC de origen y de destino. La dirección MAC de destino es la dirección MAC de difusión FF-FF-FF-FFFF-FF en hexadecimal (48 números uno en binario).

7. CAPA DE RED

La capa de red, que reside en la capa OSI 3, brinda servicios para permitir que los terminales puedan intercambiar datos en la red. La capa de red utiliza cuatro procesos para proporcionar transporte integral:

- **Direccionamiento de terminales:** las direcciones IP deben ser únicas a efectos de identificación.
- **Encapsulamiento:** las unidades del protocolo de datos de la capa de transporte se encapsulan mediante la incorporación de información en el encabezado IP, incluidas las direcciones IP de origen y de destino.
- **Routing:** la capa de red brinda servicios para dirigir paquetes a otras redes. Los routers seleccionan la mejor ruta que el paquete debe tomar para llegar al destino.
- **Desencapsulamiento:** el host de destino desencapsula el paquete para ver si coincide con el suyo.

Los protocolos de la capa de red más usados son IPv4 e IPv6. En la capa de red, el protocolo IP encapsula el segmento de la capa de transporte. Para ello, agrega un encabezado IP a fin de realizar una entrega al host de destino. El encabezado IP se mantiene igual desde el host de origen hasta el de destino.

El proceso de encapsulamiento de datos capa por capa permite el escalamiento de los servicios de las diferentes capas sin afectar otras capas.

Los routers implementan diversos protocolos de capa de red al mismo tiempo en una red y utilizan el encabezado de paquetes de capa de red para el routing.

El protocolo IP es un protocolo sin conexión, de servicio mínimo e independiente de los medios:

- **Sin conexión:** El proceso es muy similar a enviar una carta por correo postal. Los emisores no saben si el destino existe, es accesible y está operativo antes de enviar paquetes.
- **Servicio mínimo:** Se considera "no confiable", porque no garantiza que se recibirán todos los paquetes que envía. No tiene forma de administrar los paquetes o recuperarlos.
- **Independiente de los medios:** Es independiente de si los medios son cable, fibra o inalámbrico.

8. CAPA DE TRANSPORTE

Es responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones y de transmitir datos entre ellas. Funciona como enlace entre las capas de aplicación y las capas inferiores que se encargan de la transmisión a través de la red.

Se encarga de las siguientes tareas:

- **Seguimiento de las conversaciones:** Realiza un seguimiento de cada conversación individual que fluye entre una aplicación de origen y una de destino.
- **Segmentación:** Divide los datos en segmentos que son más fáciles de administrar y de transportar. El encabezado, que se utiliza para el rearmado, se utiliza para el seguimiento.
- **Identificación de la aplicación:** Garantiza que, aunque sean varias las aplicaciones que se ejecuten en un dispositivo, todas reciban los datos correctos a través de los números de puerto.

El TCP/IP proporciona dos protocolos de capa de transporte:

- **Protocolo de control de transmisión (TCP):** Considerado confiable y asegura que todos los datos lleguen al destino. Son campos adicionales necesarios en el encabezado que aumentan el tamaño y la demora. Es similar a enviar paquetes con seguimiento. Si se divide un pedido en varios paquetes, el cliente puede revisar en línea el orden de la entrega. Tiene 3 funciones:
 - Numeración y seguimiento de segmentos de datos.
 - Reconocimiento de los datos recibidos.
 - Retransmisión de los datos sin reconocimiento después de un tiempo determinado.

Las bases de datos, los navegadores web y los clientes de correo electrónico requieren que todos los datos que se envían lleguen al destino en su formato original. Las características del TCP son las siguientes:

- Establecimiento de una sesión: Protocolo orientado a la conexión, garantiza que la aplicación está lista para recibir datos y negocia la cantidad de tráfico que se puede reenviar en un momento determinado.
- Entrega confiable: Asegura que cada segmento que envía el origen llegue al destino.
- Entrega en el mismo orden: La numeración y la secuencia de los segmentos garantiza el rearmado en el orden correcto.
- Control de flujo: Regula la cantidad de datos que transmite la fuente.
- **Protocolo de datagramas de usuario (UDP):** No proporciona confiabilidad y tiene menos campos y más rápido que TCP. Se usa para tener menos sobrecarga y reducir las posibles demoras. Cuenta con una entrega de mejor refuerzo (no confiable), no tiene ningún reconocimiento y es similar a una carta no certificada. Si uno o dos segmentos de una transmisión de video en vivo no llegan, si se interrumpe la transmisión, es posible que no sea perceptible para el usuario. Las características del UDP son las siguientes:
 - Los datos se reconstruyen en el orden en que se recibieron.
 - Los segmentos perdidos no se vuelven a enviar.
 - No hay establecimiento de sesión.
 - No le informa al emisor sobre la disponibilidad de recursos.
 - UDP es un protocolo sin información de estado, sin seguimiento.
 - Confiabilidad administrada por la aplicación.

8.1 PUERTOS Y SOCKETS

8.1.1 Puerto de origen

Es el puerto de la aplicación de origen que es generado dinámicamente por el dispositivo emisor. Un ejemplo es el seguimiento de cada conversación HTTP por separado se basa en los puertos de origen.

8.1.2 Puerto de destino

Informa al destino del servicio que se solicita. El puerto de origen y de destino se incluyen en el segmento. Los segmentos se encapsulan en el paquete IP.

IP + número de puerto = socket

Mediante los sockets, se pueden distinguir múltiples procesos y el puerto de origen actúa como dirección de retorno.

9. CAPA DE APLICACIÓN

Es la más cercana al usuario final, se utiliza para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan en los hosts de origen y de destino. Da formato a los datos del dispositivo de origen en una forma compatible con el dispositivo receptor. Se encarga además de la comprensión de los datos y la encriptación de datos.

La función de la capa de sesión es crear y mantener diálogos entre las aplicaciones de origen y de destino.



TEMA 2: NIVEL FÍSICO

1. NIVEL FÍSICO

El cometido del nivel físico es la transmisión de la información en forma de señales electromagnéticas a través de un medio de transmisión (medio físico) que puede ser guiado o no guiado.

La transmisión de información o transmisión de datos se lleva a cabo mediante señales electromagnéticas que son función del tiempo.

2. SEÑALES

- **Señal analógica (s(t)):** Aquella que es continua tanto en tiempo como en amplitud. $\exists x(t) \in \mathbb{R} \forall t \in \mathbb{R}$
- **Señal digital (s(t)):** Aquella que es discreta tanto en tiempo como en amplitud. $\exists x(t) \in \mathbb{N} \forall t \in \mathbb{N}$
- **Señal periódica (s(t)):** Si y solo si $s(t+T)=s(t), -\infty < t < +\infty$ donde T es el periodo (tiempo que tarda en repetirse la señal). Por ejemplo, la onda sinusoidal: $s(t)=A \sin(2\pi ft + \varphi)$ donde la amplitud (A) es el valor máximo de la señal (voltios), la frecuencia (f) es el nº de veces que se repite la señal por unidad de tiempo (ciclos/seg=Hz) $T=1/f$, la fase (φ) es la posición relativa de la señal dentro de un periodo (radianes o grados) y la longitud de onda (λ) que es la distancia que ocupa un ciclo $\lambda=v*T$ donde v es la velocidad de propagación de la señal ($c=3*10^8$ m/s es la velocidad de la luz en el vacío).
- **Serie de Fourier:** Toda señal periódica puede aproximarse mediante suma de funciones seno y coseno de la forma:

$$s(t) = \frac{1}{2} c + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$

Donde f es la frecuencia lineal (ciclos/seg), $2\pi f = w$ que es la frecuencia angular (rad/seg). Cada una de las frecuencias angulares (nw) se conoce como armónico.

El espectro es el conjunto de frecuencias que constituyen una señal.

La componente continua es una señal con frecuencia 0. El ancho de banda es el rango de frecuencias donde se concentra toda o la mayor parte de la energía espectral de una señal (ver ejemplos de las diapositivas, pág. 8-12).

3. MODOS DE TRANSMISIÓN

En función del tipo de interacción puede ser:

- **Simplex:** Sólo en un sentido.
- **Semidúplex (half-duplex):** En los dos sentidos, pero no de forma simultánea.
- **Dúplex (Full-dúplex):** En los dos sentidos de forma simultánea.

En función del canal de comunicación (tipo de transmisión):

- **Transmisión Analógica:** Medios no guiados (atmósfera).
- **Transmisión lógica:** Medios guiados (cable).

En función de la naturaleza de los datos (tipo de datos):

- **Datos (señal) analógicos (modulación).**
- **Datos (señal) digitales (codificación).**

En resumen:

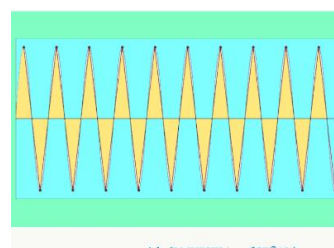
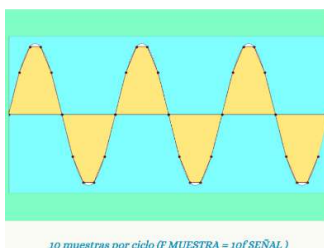
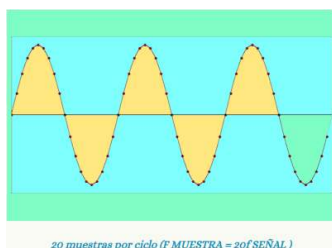
- **Datos analógicos, transmisión digital.**
- **Datos digitales, transmisión digital.**
- **Datos digital, transmisión analógica.**
- **Datos analógicos, transmisión analógica.**

3.1 DATOS ANALÓGICOS, TRANSMISIÓN DIGITAL

La naturaleza analógica de las señales de la naturaleza es el conversor analógico a digital (CAD) donde la señal analógica se convierte en una secuencia de pulsos de tensión que representan valores de las muestras tomadas de la señal original (digitalización). El proceso es el siguiente: muestreo-cuantización-codificación.

El **muestreo** es la discretización temporal de la señal analógica. Las ranuras de tiempo a instantes concretos es el periodo de muestreo.

El teorema de muestreo (Nyquist) dice que si una señal $f(t)$ se muestrea a intervalos regulares de tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia más alta de la señal, las muestras así obtenidas contienen toda la información de la señal original.



La **cuantización** es la discretización en amplitud de la señal original. Al valor de amplitud o separación entre dos valores de señal consecutivos se denomina cuanto. El ruido de cuantización es: $SNR_{dB} = 20 \log 2^n + 1,76 \text{ dB} = 6,02 * n + 1,76 \text{ dB}$ donde n es el número de bits de la cuantización/cuantificación. Hay varios tipos:

- Uniforme (lineal) vs logarítmica (no lineal): División del rango de forma homogénea o logarítmica.
- Absoluta vs diferencial: Valores absolutos o diferencia de valores con el anterior.

La **codificación** es la representación de cada uno de los posibles valores de las muestras:

- Por amplitud de pulso (PAM).
- Por duración del pulso (PWM).
- Por posición del pulso (PPM).
- Por código de pulso (PCM).
- Modulación delta (DM).

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 24)

3.2 DATOS DIGITALES, TRANSMISIÓN DIGITAL

Se pueden realizar distintos procesos para representar la información digital mediante una señal digital y conseguir las siguientes características:

- **Espectro:** Representación de la señal en el dominio de la frecuencia. Interesa reducir todo lo posible el ancho de banda. Para ello se codifica la señal, aunque su origen sea digital.
- **Capacidad de sincronismo:** Conocimiento de principio y fin de cada bit. Hay códigos que permiten el sincronismo entre emisor y receptor (autorreloj en la propia señal) o sincronización por otra línea.
- **Capacidad de detección de errores:** En los datos recibidos a través de paridad, CRC, Hamming o secuencias de pulsos que permiten la detección de errores (polaridad de pulsos alternantes).
- **Inmunidad al ruido e interferencias:** Expresado mediante la BER (Bit Error Rate o tasa de errores por bit).
- **Complejidad:** La asignación de un código a un valor de tensión absoluto es diferente de la utilización de un valor diferencial.

Partiendo de la siguiente fórmula:

$$D = \frac{R}{L} = \frac{R}{\log_2 M}$$

Donde:

- D es la velocidad de modulación, es decir, la velocidad a la que cambia el nivel de señal dependiendo del esquema de codificación elegido (elemento de señal/segundo = baudio).
- R es la velocidad de transmisión de una señal, es decir, la velocidad a la que se transmiten los datos (bits/seg = bps).
- M es el número de elementos de señalización diferentes = 2^L .
- L es el número de bits por elemento de señal.
- La duración o longitud de un bit es el tiempo empleado en el transmisor para emitir un bit ($1/R$)

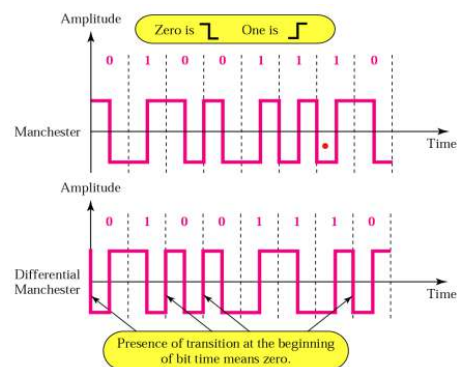
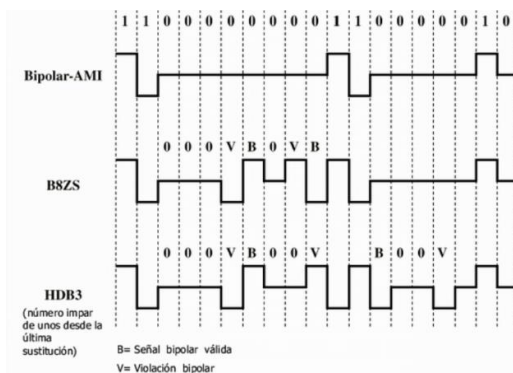
La transmisión puede ser:

- **Unipolar:** Es la ausencia de sincronización. Todos los elementos de la señal son positivos o negativos. NRZ.
- **Polar:** Un elemento de señal con un nivel de tensión y el otro con el nivel contrario. NRZ-L (Ausencia de sincronización), NRZ-I (Codificación diferencial).
- **Bipolar AMI (Alternative Mark Inversion):** Son tres niveles de tensión.
- **B8ZS (Bipolar with 8 zeros substitution):** Hay 2 tipos de violación de código:
 - Positivo: 000+-0-+
 - Negativo: 000-+0+-
- **HDB3 (High density bip 3-zeros):** Hay 2 tipos de violación de código:
 - Si el número de unos desde la última sustitución es impar.

$$+0000 \rightarrow +000+ \quad -0000 \rightarrow -000-$$
 - Si el número de unos desde la última sustitución es par.

$$+0000 \rightarrow +00- \quad -0000 \rightarrow -00+$$
- **Bifase-Manchester:** Transición en mitad del intervalo (autorreloj).

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 32-33)



3.3 DATOS DIGITALES, TRANSMISIÓN ANALÓGICA

Es una transmisión de información contenida en una señal digital original haciendo uso de una señal analógica. Hay tres señales:

- **Señal de datos original digital:** Señal modulante o moduladora.
- **Señal analógica sobre la que se va a transmitir:** señal portadora.
- **Señal resultante a transmitir sobre el medio:** señal modulada.

La modulación es la modificación de uno o varios de los 3 parámetros fundamentales que caracteriza la señal portadora.

- **Modulación en amplitud ASK:** Puede ser BinASK:

$$m(t) = \begin{cases} A_1 \cdot \cos(w_c t) & \text{si } d(t) = 1 \\ A_2 \cdot \cos(w_c t) & \text{si } d(t) = 0 \end{cases}$$

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t) & 1 \text{ binario} \\ 0 & 0 \text{ binario} \end{cases}$$

MultASK:

$$s(t) = A_i \cos(2\pi f_c t); 1 \leq i \leq M$$

Ancho de banda:

$$B_T = (1 + r)R$$

Donde R es la velocidad de transmisión y r está relacionado con la técnica de filtrado $0 < r < 1$.

- **Modulación en frecuencia FSK:** Puede ser BFSK:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_1 t) & 1 \text{ binario} \\ A \cos(2\pi f_2 t) & 0 \text{ binario} \end{cases}$$

Donde f_1, f_2 son desplazamientos de igual magnitud respecto a f_c pero en sentido opuesto. $f_1 = f_c + f_d; f_2 = f_c - f_d$ donde f_d es la diferencia de frecuencias.

MFSK:

$$s(t) = A \cos(2\pi f_i t); 1 \leq i \leq M$$

$$f_i = f_c + (2i - 1 - M)f_d$$

Ancho de banda:

$$B_T = 2\Delta F + (1 + r)R$$

$$B_T = \left(\frac{(1 + r)M}{\log_2 M} \right) R$$

- **Modulación en fase PSK:** Puede ser BPSK:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) & 1 \text{ binario} \\ A \cos(2\pi f_2 t + \phi_2) & 0 \text{ binario} \end{cases}$$

Donde $\phi_1 = 0$ y $\phi_2 = \pi$.

MPSK:

$$s(t) = A \cos(2\pi f_i t + \phi_i); 1 \leq i \leq M$$

Ancho de banda:

$$B_T = (1 + r)R$$

$$B_T = \left(\frac{(1+r)}{L} \right) R = \left(\frac{(1+r)}{\log_2 M} \right) R$$

Una constelación es una representación espacial de los estados de señalización utilizados en un esquema de modulación dado. La modulación QAM es por fase y amplitud. (ver ejemplos de las diapositivas, pág. 40-45)

3.4 DATOS ANALÓGICOS, TRANSMISIÓN ANALÓGICA

Es similar al de datos digitales y transmisión analógica. La modulación de una señal analógica con portadora puede ser:

- **Modulación de amplitud**

$$\text{Ancho de banda: } B_T = 2B$$

- **Modulación de frecuencia**

$$\text{Ancho de banda: } B_T = 2(\beta + 1)B$$

- **Modulación de fase**

$$\text{Ancho de banda: } B_T = 2(\beta + 1)B$$

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 48-49)

4. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Un medio de transmisión es un soporte físico o canal sobre el que se desarrolla o puede desarrollarse una comunicación. La capacidad del canal (C) (Nyquist) que es la velocidad máxima a la que se puede efectuar una transmisión de datos sobre el canal. Es el número de pulsos de señal que pueden transmitirse por unidad de tiempo.

Por ejemplo, $2W$ (pulsos/seg) donde W es el ancho de banda del canal en Hz. Las muestras o pulsos son los estados de señalización. La velocidad de modulación son las muestras/seg medida en baudios y la velocidad de transmisión se mide en bits/seg (bps).

$$V_{\text{transmisión}} = V_{\text{modulación}} * \log_2 N = 2W \log_2 N$$

$$(\text{Nyquist})C = 2B \log_2 M$$

Donde N es el número de estados de señalización o valores distintos que pueden tomar las muestras o pulsos transmitidos ($N=2 \rightarrow V(transm) = V(modulac)$)

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 52-53)

El límite para el número de estados de señalización es: $N \leq \sqrt{(1 + S / R)}$ donde S es la potencia de la señal y R es la potencia del ruido y S/R es la relación señal-ruido (SNR). $SNR_{dB} = 10 \log_{10} SNR$.

De esta forma la capacidad de un canal con ruido (velocidad de transferencia máxima) (Shannon) de ancho de banda W Hz y $SNR = S/R$ es:

$$C = V_{trans-max} = W \log_2(1 + S/R) \quad (Shannon) C = B \log_2(1 + SNR)$$

(ver ejemplos de las diapositivas, pág. 55-57)

El cociente entre la energía de la señal por bit y la densidad de potencia del ruido por Hz relaciona tasas de error por bit y velocidad de transmisión.

$$\frac{E_b}{N_o} = \frac{S/R}{N_o} = \frac{S}{kTR}$$

La energía de la señal por bit (considerando $1W = 1J/s$) $E_b = ST_b \rightarrow E_b = S/R$ donde S es la potencia de la señal, T_b es el tiempo necesario para transmitir un bit. La velocidad de transmisión es $R = 1/T_b$.

El cociente de energía de la señal por bit y la densidad de potencia de ruido por Hz expresado en decibelios es (T es la temperatura absoluta en Kelvin):

$$\left(\frac{E_b}{N_o}\right) dB = S_{dBW} - 10 \log R - 10 \log k - 10 \log T$$

$$\left(\frac{E_b}{N_o}\right) dB = S_{dBW} - 10 \log R + 228,6 dBW - 10 \log T$$

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 59-60)

Partiendo de la fórmula anterior N_o es la densidad de potencia de ruido en w/Hz. Así, el ruido en una señal con ancho de banda B_T es $N = N_o B_T$. Con esta consideración obtenemos la siguiente fórmula que relaciona C/B (eficiencia espectral alcanzable) con E_b/N_o siendo la relación de la energía de la señal con la densidad de potencia del ruido.

$$\frac{E_b}{N_o} = \frac{S}{N} \frac{B_T}{R}$$

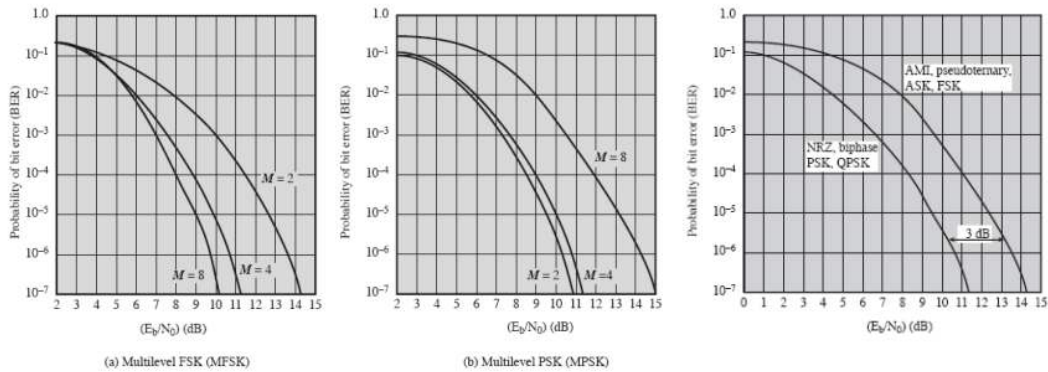
$$\frac{E_b}{N_o} = \frac{B}{C} (2^{C/B} - 1)$$

$$(Shannon) C = B \log_2(1 + SNR)$$

$$\frac{S}{N} = 2^{C/B} - 1$$

(ver ejemplo de la diapositiva, pág. 61)

La gráfica de “tasa de error por bit (BER)” con diferentes “relación energía de la señal con densidad de potencia del ruido” o “Cociente entre la energía de la señal por bit y la densidad de potencia del ruido por Hz”



La eficiencia del ancho de banda es el cociente entre velocidad de transmisión (R) y el ancho de banda necesario para distintos esquemas de modulación.

$$\frac{R}{B_T} = \frac{C}{B} \quad \frac{E_b}{N_o} = \frac{S}{N} \frac{B_T}{R} \quad \left(\frac{E_b}{N_o} \right)_{dB} = SNR_{dB} - \left(\frac{R}{B_T} \right)_{dB}$$

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 64)

Las limitaciones afectan al transporte y la correcta interpretación de los datos. La atenuación es la reducción de la amplitud/potencia de la señal con la distancia (dB/m) como los repetidores o amplificadores. La distorsión de retardo es la transmisión a velocidades diferentes en cada componente de frecuencia como las interferencias entre pulsos adyacentes, interferencias entre símbolos, interferencias intersimbólica, combinación de información a diferentes instantes de tiempo...

El ruido es la señal ajena a la transmisión que altera la señal. Hay varios tipos:

- **Térmico:** Es la excitación térmica de los electrones en el canal. Uniformemente distribuido en el espectro (ruido blanco) y aumenta con la temperatura. La densidad de potencia de ruido es:

$$N_o = kT(w/Hz)$$

donde T es la temperatura absoluta en kelvin, $N = kTB$ y $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K.

- **Intermodulación:** Aparición a la salida de componente en frecuencias múltiplos o combinación de las frecuencias de entrada (frecuencias espúreas).

$$f_1; f_2 \rightarrow f_1 + f_2; a \cdot f_1 + b \cdot f_2$$

- **Eco:** Es el reflejo de la señal transmitida en el receptor, falta de impedancia, reflexión, coexistencia de la señal transmitida y su eco retardada en el tiempo, atenuada y en sentido contrario.
- **Diafonía (crosstalk):** Es el cruce de llamadas. Acoplamiento entre líneas de transmisión. Inducción mutua (Ley de Faraday-Lenz). Campo magnético asociado a una corriente en un conductor inducido en el otro conductor. La solución es el apantallamiento, trenzado de cables...

$$Potencia_{dB} = 10 \log_{10} Potencia(w)/1(w)$$

- **Impulsivo:** Son las interferencias electromagnéticas procedentes del exterior. Aleatorio, a ráfagas. Chasquido, crujido.

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 67-68)

Un medio es el camino físico entre el transmisor y el receptor. Hay dos tipos:

- **Guiados:** Medio confinado (sólido).
- **No guiados:** Medio no confinado. (atmósfera, espacio estelar, agua, ...). Es más importante la antena que el medio.

El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Es una radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia. Es el conjunto de onda de las radiaciones electromagnéticas. $\lambda = v/f$; $v = 3 * 10^8$.

4.1 GUIADOS

- **Par trenzado:** Es un par de hilos conductores cruzados entre sí para reducir la diafonía. La atenuación lineal con la distancia es:

$$L_{dB} = -10 \log_{10}(P_{salida}/P_{entrada}) = 10 \log_{10}(P_{entrada}/P_{salida}); P = V^2/R$$

La transmisión puede ser asimétrica (0v + 5v) o simétrica (+5v -5v). Puede ser no apantallado (UTP), apantallado (FTP), blindado individual (STP), laminado blindado individual (SSTP) o laminado apantallado individual (SFTP).

- **Cable coaxial:** Es un hilo conductor (núcleo) y una malla externa separados por un dieléctrico o aislante. Tiene una cobertura plástica exterior y menor atenuación, diafonía e interferencias que los pares trenzados. Es la misma fórmula de atenuación que el par trenzado. La transmisión es asimétrica.
- **Fibra óptica:** Está formado por un núcleo, revestimiento y cubierta. Es flexible y ligero, propaga el haz de luz y tiene ángulo de reflexión. Es la misma fórmula de atenuación que el par trenzado. Los componentes, los tipos y los conectores fueron explicados en el primer tema.

(ver ejemplos de las diapositivas, pág. 79-82)

4.2 NO GUIADOS

Tienen un efecto multitrayectoria ya que no hay confinamiento de la señal, tienen reflexión en obstáculos (edificios, montañas, ...) y tienen recepción de varias copias en tiempos diferentes. Tienen transmisión y recepción con antena.

Una antena es un conductor o conjunto de conductores eléctricos que radia o capta energía electromagnética. Se dividen en:

- **Isotrópica/omnidireccional:** Aquella que radia igual potencia en todas direcciones.
- **Unidireccional:** Aquella que concentra la mayor radiación en una dirección.

Hay los siguientes tipos de antenas:

- **Direccionales:** Es una señal en una dirección determinada. Tiene un haz estrecho pero intenso (más alcance). Pueden ser parabólicas (disco o rejilla), yagis o planares o paneles.
- **Omnidireccionales:** Es una señal en todas direcciones. Tiene un haz amplio, pero menos intenso (corto alcance).
- **Sectoriales:** Es una señal dentro de un ángulo en una dirección. Tiene un haz más amplio que una direccional pero no tanto como omnidireccional (medio alcance).

La ganancia es la medida de la direccionalidad de una antena. Es una potencia de salida en una dirección comparada con la potencia transmitida en cualquier dirección por una antena omnidireccional.

Un ejemplo sería una antena de 3dB en una dirección quiere decir que mejora la isotrópica en esa dirección en 3dB, es decir, un factor de 2 ($10\log(P1/P2) = 10\log(2)=3\text{dB}$).

Hay los siguientes tipos de medios no guiados:

- **Ondas de radio (30MHz a 1GHz):** Es omnidireccional (naturaleza difusión), es afectada por condiciones climatológicas. La ionosfera refleja las ondas para transmitir más allá del horizonte. La atenuación es:

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 \text{ dB}$$

Las aplicaciones son la Radio FM – 87,5MHz a 108MHz, la televisión VHF y UHF (300 MHz a 3 GHz), el TDT (470MHz a 790MHz) y el 4G y 5G (790MHz a 862MHz).

- **Microondas (1GHz a 40GHz):** Es altamente direccional (altas frecuencias). Esta afectada por condiciones climatológicas. La ionosfera refleja las ondas para transmitir más allá del horizonte. La atenuación es la misma que en las ondas de radio. Hay dos tipos:
 - Terrestres (<3GHz).
 - Satelitales (>3GHz) órbita de Keppler.

Existen los canales transpondedores y satélites geoestacionarios. Las aplicaciones son la TV, el Tfno. o la VSAT (very small apertura terminal).

- **Infrarrojos (300GHz a 20000GHz=200THz):** Es altamente direccional (altas frecuencias). Esta afectada por condiciones climatológicas. Están perfectamente alineados y no puede atravesar obstáculos (comportamiento cercano a la luz visible y alejado de la radio).

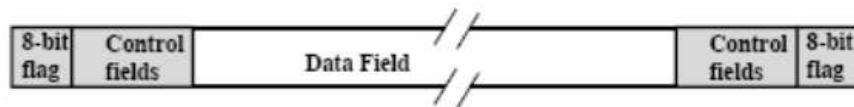
(ver ejemplos de las diapositivas, pág. 93-96)

5. TRANSMISIÓN DE DATOS DIGITALES

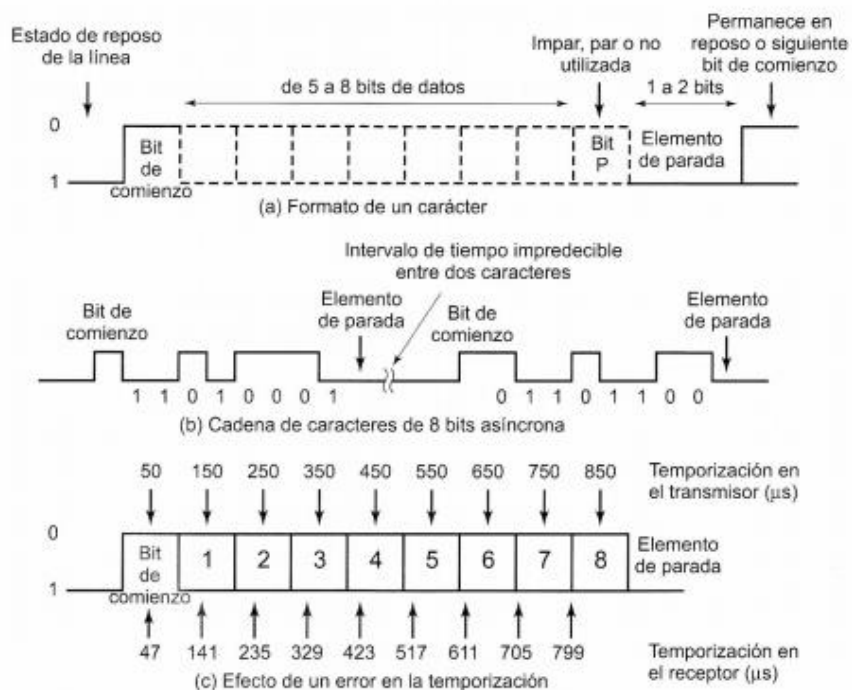
La transmisión como un conjunto de bits puede ser carácter a carácter o de 8 o 5 bits (EBCDIC-IRA).

Los tipos de transmisión pueden ser:

- **Paralela.**
- **Serie.**
 - **Síncrona:** Es un reloj línea independiente, tiene codificación Manchester y delimitación de trama con campos de inicio, fin, control... Por ejemplo, la trama HDLC.



- **Asíncrona:** Delimitación de carácter.



(ver ejemplos de las diapositivas, pág. 101-102)

6. INTERFACES

Permite la comunicación a través de dispositivos de emisión/recepción que conecta equipos terminales (DTE) con el canal de transmisión (DCE).

La interfaz entre DTE y DCE está especificada mediante estas características:

- **Mecánicas:** Tipo de conector, dimensiones, número y tipo de cables, ubicación de los cables...
- **Eléctricas:** Niveles de tensión asignados a valores lógicos (0, 1...), temporizaciones de las señales...
- **Funcionales:** Significado o interpretación de cada una de las señales.
- **De procedimiento:** Secuencias de eventos, líneas a utilizar, pasos a seguir... para poder establecer la comunicación.

(ver ejemplos de las diapositivas, pág. 106-108).

7. MULTIPLEXACIÓN

La multiplexación es el proceso que permite la transmisión de la información procedente de varias fuentes sobre un mismo canal. Hay dos tipos:

- **Multiplexación por división en frecuencias (FDM):** Se dedica a dividir el ancho de banda. Todos los emisores transmiten simultáneamente en el tiempo con un rango de frecuencias distinto. Es una transmisión en banda ancha. Ej: radiodifusión, ADSL, ...
- **Multiplexación por división en el tiempo (TDM):** Se divide el uso temporal. Cada emisor transmite en un tiempo determinado utilizando todo el ancho de banda del medio. Es una transmisión en banda base. Ej: telefonía digital...

7.1 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN FRECUENCIAS (FDM)

Hace uso de los esquemas de modulación de transmisión analógica ya sea con señales analógicas o digitales (ASK, FSK, PSK, AM, FM, PM, ...). Cada emisor con una portadora en una frecuencia distinta. Las bandas de guarda o seguridad es la separación mínima entre bandas. Los problemas son la diafonía y el ruido de intermodulación como la TV analógica, TDT, 4G, 5G...

Caso particular de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) que es usado en fibra óptica y tiene distintos haces de luz con distintos colores o longitudes de onda para canales distintos. Por ej.: 100 haces a 10Gbps = 1Tbps.

7.2 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)

Se usan turnos en los que los multiplexores son conmutadores sincronizados en el tiempo. Hay concatenación de uno o varios bits de cada fuente formando la trama a transmitir con un slot o ranura de tiempo asignada a cada fuente. Hay 2 tipos:

- **Síncrona o estática:** Con reserva estática, N líneas y N ranuras.
- **Asíncrona o estadística:** Con reserva dinámica, N líneas y k ranuras $k < N$. En las prestaciones: la utilización o fracción de la capacidad total del enlace utilizada (ρ) es $\rho = \lambda * T_s$ donde λ es el número medio de llegadas por segundo y T_s el tiempo de servicio.

También puede definirse como: $\rho = \frac{\alpha * I * R}{M}$ donde α es la fracción media de tiempo que transmite cada fuente ($0 < \alpha < 1$), I es el número de fuentes de entrada, R es la velocidad de cada fuente en bps y M es la capacidad efectiva de la línea multiplexada en bps (se consideran los bits suplementarios incluidos por el multiplexor).

La razón entre la capacidad de la línea multiplexada y la entrada máxima total (K) es $K = \frac{M}{IR}$ donde K muestra una medida de la comprensión alcanzada por el multiplexor ($\alpha < K < 1$). Si $K=1$ se corresponde con un TDM síncrono. Si $K < \alpha$ la entrada excede la capacidad del multiplexor. La utilización de la línea se puede definir como: $\rho = \frac{\alpha}{K}$. Además, si consideramos un tiempo de servicio constante igual a $1/M$, la utilización se puede definir como: $\rho = \frac{\lambda}{M}$.

Por tanto:

$$\rho = \lambda T_s = \frac{\alpha IR}{M} = \frac{\alpha}{K} = \frac{\lambda}{M}$$

Finalmente, el número medio de tramas que deben almacenarse temporalmente en función de la utilización media de la línea multiplexada es:

$$N = \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)} + \rho$$

(ver ejemplos de las diapositivas, pág. 17-20 (2ª parte del tema))

7.3 TÉCNICAS DE ESPECTRO EXPANDIDO

Es hacer uso de un mayor ancho de banda del estrictamente necesario, expandir la señal de información en un ancho de banda mayor. El “desaprovechamiento” del espectro produce:

- Más inmunidad ante el ruido y distorsión multitrayectoria.
- Ocultar y cifrar señales.
- Usuarios independientes pueden utilizar el mismo ancho de banda.

Hay dos tipos de técnicas:

- **Secuencia Directa (DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum):**
Secuencia de bits pseudoaleatoria con una duración de bit inferior a la utilizada en la secuencia de datos (CDMA – Code Division Multiple Access).
- **Salto de frecuencias (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum):**
Secuencia de bits pseudoaleatoria para elegir en cada momento la frecuencia usada en proceso de modulación para cada una de las tramas a enviar.

8. PROTOCOLOS DE CONTENCIÓN

La contención es la competición por el acceso. Las técnicas de acceso aleatorio son la naturaleza aleatoria de la mayoría de los esquemas de acceso al medio. Existen las colisiones, las cuales son una interferencia causada entre transmisiones de tramas simultáneas o solapadas temporalmente proveniente de diferentes fuentes. Pueden esperar un tiempo aleatorio (tiempo de retroceso) o intentar una retransmisión. Tiene una ausencia de coordinación entre estaciones, no tiene garantía de transmisión en un tiempo finito y tiene tráfico a ráfagas.

8.1 ALOHA PURO

Los usuarios transmiten cuando tengan datos. Ante una colisión, se espera un tiempo aleatorio y vuelve a intentarlo. La eficiencia es:

$$P_k = \frac{G^k e^{-G}}{k!}$$

Donde G es la media de tramas (nuevas y retransmitidas) por tiempo de trama (carga ofrecida), P_k es la probabilidad de que se transmiten k tramas (correctas) de las G ocurrencias (intentos) suponiendo distribuciones de Poisson.

La eficiencia/rendimiento/velocidad real de transporte (S) es el número de tramas transmitidas correctamente (P_0) por unidad de tiempo de trama.

$$S = GP_0$$

La eficiencia es el tiempo en que una trama es vulnerable ($2t$). En 2 tiempos de trama, el número medio de tramas generadas es $2G$. la probabilidad de éxito de transmisión de una trama (P_0) es igual a la probabilidad de que no se inicie tráfico en el periodo vulnerable ($2t$).

$$S = GP_0 \quad P_0 = e^{-2G} \quad S = G e^{-2G}$$

La velocidad real de transporte máxima con $G=0,5$; $S = 1/2e = 0,184$ (Uso máximo = 18,4%)

8.2 ALOHA RANURADO

Las estaciones pueden transmitir a ciertos instantes preestablecidos llamados ranuras. El intervalo de vulnerabilidad se reduce a la mitad (t):

$$S = GP_0 \quad P_0 = e^{-G} \quad S = G e^{-G}$$

La velocidad real de transporte máxima con $G=1$; $S=1/e = 0,368$ (Uso máximo = 36,8%)

8.3 CSMA

La detección de la existencia de transmisiones en el medio. Detecta la transmisión/colisión, pero finaliza la misma. Hay distintas formas de operar si se detecta transmisión o si el canal está ocupado:

- **CSMA 1-persistente:** Continúa escuchando hasta que esté libre y pasa a transmitir en ese momento (transmite con probabilidad 1).
- **CSMA No-persistente:** Espera un tiempo aleatorio antes de escuchar de nuevo.
- **CSMA p-persistente:** Continúa escuchando hasta que esté libre y pasa a transmitir en ese momento con probabilidad “p”.

La eficiencia es la relación entre el tiempo de propagación y el tiempo de transmisión:

$$a = \frac{t_{\text{propagación}}}{t_{\text{transmisión}}}$$

El tiempo vulnerable es $a \cdot t_{\text{trama}}$ y la eficiencia (S o U) donde $U = \frac{1}{1+3,44a}$

8.4 CSMA/CD

Hay cese/aborto de la transmisión cuando se detecta colisión. Hay periodos de:

- **Contención:** Periodos en los que se ha detectado una colisión y se aborta la transmisión.
- **Transmisión:** Una estación ha conseguido transmitir.
- **Inactividad:** No hay estaciones transmitiendo, están en reposo.

El tiempo máximo en detectar colisión es $2 \cdot \text{tiempo de propagación}$ y la eficiencia donde R es el número medio de intervalos de contención antes de conseguir transmitir con éxito la trama.

$$U = \frac{t_{\text{trama}}}{t_{\text{trama}} + R \cdot 2t_{\text{prop}}}$$

El algoritmo de retroceso exponencial binario es:

- Proceso de aleatorización tras una colisión.
- Usado en Ethernet.
- Tras una colisión el tiempo se divide en ranuras discretas cuya longitud es igual a $2t_{\text{prop}}$
- En la primera colisión espera 0 o 1 tiempos de ranura de forma aleatoria.
- En la segunda colisión espera 0, 1, 2 o 3.
- Tras i colisiones espera de 0 a $2^i - 1$.
- Tras 10 colisiones, congela en 1023. Tras 16, aborta.

8.5 CSMA/CA – MACA

Es usado en redes inalámbricas, tiene el problema de la estación oculta en la que la transmisión entre D y A, C no se da cuenta y quiere transmitir a A, D está oculta a C y el problema de la estación expuesta en la que A quiere transmitir a C, como B lo está escuchando no podrá transmitir de B a D, B está expuesta a A.

Hay 2 tipos de tramas añadidas:

- **RTS (Request To Send):** Intención de iniciar la transmisión. Se indica la longitud de la trama de datos para que todos sepan cuánto deben esperar.
- **CTS (Clear To Send):** Disponibilidad para el comienzo de la transmisión.

En MACAW no hay confirmación en la capa de enlace, por tanto, la trama no se retransmite hasta la capa de transporte y se introduce un ACK tras cada transmisión exitosa.

La eficiencia donde R es el número medio de intervalos de contención antes de conseguir transmitir con éxito la trama.

$$t_{sondeo} = t_{RTS} + t_P + t_{CTS} + t_P \quad U = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + R t_{sondeo}}$$

(ver ejemplos de las diapositivas, pág. 43-48)

9. PROTOCOLOS LIBRE DE COLISIÓN

Son esquemas planificados (no basados en colisión), resuelven la contención sin que haya colisiones. Las estaciones acceden de forma ordenada siguiendo una planificación previamente establecida. El retardo en el acceso al canal está acotado. Hay 2 tipos: basados en reserva y en consulta.

9.1 BASADO EN RESERVA

Las estaciones deben realizar una reserva conocida por todas las estaciones antes de poder transmitir. Es un anuncio de la intención de transmitir. El periodo de contención o reserva consiste en N ranuras, una por cada estación. La eficiencia es:

$$U_{bajaCarga} = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + N} \quad U_{altaCarga} = \frac{t_{trama} N}{t_{trama} N + N} = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + 1}$$

9.2 BASADO EN CONSULTA

Pueden ser centralizados es el que la estación central está encargada de establecer los turnos y hay tramas de sondeo o distribuidos en el que el algoritmo descentralizado es el que determina el orden, tiene una trama especial llamada testigo o token y tiene paso de testigo. La eficiencia es:

$$U_{bajaCarga} = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + t_{prop}} \quad U_{altaCarga} = \frac{N t_{trama}}{N(t_{trama} + \frac{t_{prop}}{N})} = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + \frac{t_{prop}}{N}}$$

9.3 CONTEO DESCENDENTE BINARIO

Cuando una estación quiere transmitir, comienza difundiendo su dirección. Se aplica OR booleano a los bits de las estaciones que quieren transmitir. Al final sólo queda el ganador de la contienda. La prioridad “inherente” en la dirección de la estación. La eficiencia es:

$$U = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + \log_2 N}$$

10. OTROS

10.1 CONTENCIÓN LIMITADA

Pueden ser:

- **Basados en colisión:** La eficiencia es mejor en condiciones de baja carga y el tiempo de acceso no es acotado.
- **Basados en reserva:** La eficiencia es mejor en condiciones de alta carga y el tiempo de acceso es acotado.

En la combinación de los dos esquemas hay varios grupos de estaciones, el acceso de los grupos al medio es por esquema planificado y la decisión de la estación dentro del grupo es por esquema de contención.

10.2 WDMA

Tiene 2 canales por estación:

- Canal estrecho para control.
- Canal ancho para envío de tramas de datos.

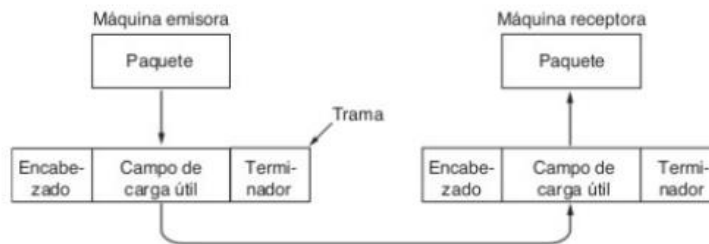
Donde cada canal se divide en grupos de ranuras de tiempo.

TEMA 3: NIVEL DE ENLACE

1. NIVEL DE ENLACE

El objetivo de esta capa es:

- Proporcionar las funcionalidades necesarias para posibilitar un servicio de transferencia de datos fiable a través del enlace físico.
- Garantizar que todos y cada uno de los datos emitidos se reciben correctamente en el destino.
- Controlar y gestionar el intercambio de datos en una comunicación.
- Utilizar los servicios de la capa física para enviar y recibir bits a través de los canales de comunicación. Toma los paquetes de la capa de red y los encapsula en tramas para transmitirlos. Trama = encabezado + carga útil (payload) + terminador.

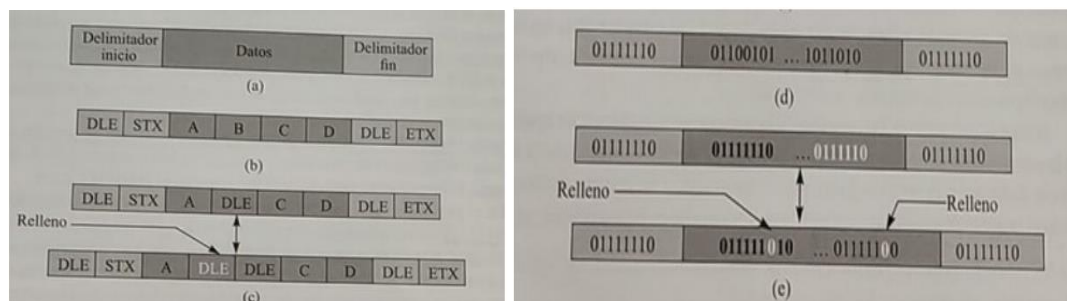


Las funciones del nivel de enlace son:

- **Delimitación de bloques de datos (tramas):** Es la emisión a nivel de bits vs emisión de bloques de datos. La sincronización de trama es la identificación del comienzo y final de la trama.
- **Control de flujo:** Es la sincronización de la comunicación entre emisor y receptor. La velocidad de emisión es mayor que la velocidad de recepción (problema de saturación del receptor) y hay transmisión ordenada de la información.
- **Control de errores:** Es la detección (y corrección) de errores en los bits de la transmisión.
- **Direccionamiento:** Es identificar las estaciones involucradas en la transmisión.
- **Datos y control:** Es la capacidad para distinguir datos y control en la transmisión.
- **Gestión del enlace:** Son los procedimientos para coordinar el inicio, mantenimiento y finalización del intercambio de datos.

2. DELIMITACIÓN DE TRAMAS

Es la fragmentación de bloques de bits. Las cuestiones a tener en cuenta para el tamaño de trama es la probabilidad de error, la memoria de almacenamiento y la comunicación ineficiente. Para la identificación del principio y fin de trama es la sincronización entre emisor y receptor y la delimitación por caracteres de principio y fin con inserción de caracteres: DLE (Data Link Escape) – STX (Start of TeXt) – ETX (End of TeXt), llamado inserción DLE-DLE. Con inserción de bits: 01111110 (ASCII).



3. CONTROL DE FLUJO

Pretende evitar que una entidad emisora sobrecargue a la entidad receptora ya que la memoria no debe desbordarse. La trama es la información más el control.

El tiempo de transmisión (t_{trama}) que es el tiempo en transmitir todos los bits de una trama sobre el medio que es proporcional a la longitud de la trama. $t_{trama} = L/R$ donde L es el n° de bits de la trama y R es la velocidad de transmisión en bps.

El tiempo de propagación (t_{prop}) que es el tiempo empleado por 1 bit en atravesar el medio de transmisión desde el origen al destino. $T_{prop} = d/V$ donde d es la longitud de enlace en m y V es la velocidad de propagación en m/s.

Los distintos protocolos para el control de flujo son:

- **Parada y espera (Stop & wait):** El emisor no transmite una trama hasta que el receptor lo autorice con una trama especial de confirmación (ACK).
- **Ventana deslizante (Sliding window):** Permite la existencia de varias tramas en tránsito. Contabiliza las tramas enviadas y pendientes de confirmación. Y tiene ventana de emisión y ventana de recepción.

3.1 PARADA Y ESPERA

El emisor transmite una trama. El receptor confirma la trama recibida (ACK). Las tramas grandes y las pequeñas se dividen en memoria, errores y medios compartidos.

La longitud de enlace en bits es: $B = R \frac{d}{V}$ donde R es la velocidad (bps), d es la longitud del enlace y V la velocidad de propagación (no guiado, $3 \cdot 10^8$ m/s, guiado, $2 \cdot 10^8$ m/s).

El tiempo de propagación normalizado (a) es: $a = \frac{t_{prop}}{t_{trama}} = \frac{d/V}{L/R} = \frac{B}{L}$ donde L es el número de bits de la trama. *(ver los ejemplos de las diapositivas, pág. 14-18)*

Una prestación es el tiempo para transmitir una trama que es:

$$T_F = t_{trama} + t_{prop} + t_{procesamiento} + t_{ack} + t_{prop-ack}$$

Si consideramos despreciable el tiempo de procesamiento y el tiempo de ACK, el tiempo para transmitir “n” tramas queda:

$$T \approx n(t_{trama} + 2 * t_{prop})$$

La eficiencia (U) es el tiempo efectivo entre el tiempo total por lo que se puede definir:

$$U = \frac{\text{tiempoEfectivo}}{\text{tiempoTotal}} = \frac{n * t_{trama}}{n(t_{trama} + 2 * t_{prop})} = \frac{t_{trama}}{(t_{trama} + 2 * t_{prop})}$$

$$U = \frac{t_{trama}}{(t_{trama} + 2 * t_{prop})} = \frac{t_{trama} / t_{trama}}{(t_{trama} / t_{trama} + 2 * t_{prop} / t_{trama})} = \frac{1}{1 + 2a}$$

$$a = \frac{t_{prop}}{t_{trama}}$$

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 20-21)

3.2 VENTANA DESLIZANTE

Es el envío de varias tramas consecutivas sin necesidad de confirmación de cada una de ellas. Las confirmaciones son acumulativas. Tiene una memoria temporal para almacenar W tramas. Las tramas están etiquetadas con números de secuencia. W es el tamaño de la ventana, con k bits se “podría” conseguir un tamaño de ventana de $W = 2^k$. Hay ventanas de emisión y recepción.

La confirmación de tramas con:

- RR (Receive Ready): RR3 – recibido 0,1,2 y esperando 3.
- RNR (Receive Not Ready): RNR3 – recibido 0,1,2 y no espero 3, después RR3.

La transmisión puede ser full-dúplex donde cada extremo puede enviar datos y confirmaciones con dos ventanas para el emisor y dos para el receptor. Se usa Piggybacking que es la incorporación de confirmación en la trama, RR o RNR si no hay datos y si hay datos, pero nada que confirmar, se repite la confirmación anterior.

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 26-27)

En cuanto a las prestaciones si $W \geq 2a + 1 \rightarrow U = 1$, si $W < 2a + 1 \rightarrow W / (2a + 1)$.

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 30-32)

4. CONTROL DE ERRORES

Son los mecanismos necesarios para detectar y corregir errores en la transmisión. Hay dos tipos de errores:

- Para las tramas perdidas en las que el receptor no se percata de la transmisión.
- Para las tramas dañadas en las que la trama se recibe con algunos bits erróneos.

Las técnicas empleadas para el control de errores son:

- Detección de errores.
- Confirmaciones positivas.
- Retransmisión tras la expiración de un temporizador.
- Confirmación negativa y retransmisión.

Las técnicas ARQ (Automatic Repeat reQuest) convierten un enlace de datos no fiable en fiable. Puede ser con parada y espera o ventana deslizante (vuelta atrás N o rechazo selectivo).

Un error es cuando se transmite un 1 y se recibe un 0, o viceversa. Pueden ser errores aislados o ráfagas de errores. Las probabilidades de errores pueden ser:

- P_b : Probabilidad de que un bit recibido sea erróneo (BER).
- P_1 : Probabilidad de que una trama llegue sin errores.
- P_2 : Probabilidad de que una trama llegue con uno o más errores no detectados llamado tasa de error residual.

$$P_1 = (1 - P_b)^F \qquad P_2 = 1 - P_1$$

Donde F es el número de bits de la trama.

La transmisión en bloques de bits de longitud fija “n” permite hasta un máximo de 2^n combinaciones donde cada combinación es una palabra del código (codeword) y el conjunto de todas es el vocabulario.

Las técnicas de detección de errores se basan en, a partir de una secuencia de k bits de datos, añadir bits de comprobación (incluyendo la redundancia, r) $n = r+k$. El código resultante se denomina *código* (n,k) donde k/n es la velocidad o razón del código.

4.1 DETECCIÓN DE ERRORES

- **Por bit de paridad:**
 - Paridad par de 1: $110010 \rightarrow 110010-1$ ($k=6, r=1, n=7$)
 - Paridad impar de 1: $110010 \rightarrow 110010-0$ ($k=6, r=1, n=7$)
 - Detecta errores de 1 bit, si es 2 bits no se detecta.
- **Por Código de Redundancia Cíclica (CRC):** Se utiliza aritmética módulo 2 (sin acarreo – XOR)

$$T = 2^{n-k} D + F$$

Donde T es la trama de n bits a transmitir, D es el mensaje con k bits de datos (k bits de T), F es el FCS con los $n-k$ últimos bits de T y P es el patrón de $n-k+1$ bits elegido como divisor. Por k bits se genera una sentencia de comprobación de trama (Frame Check Sequence – FCS) de $n-k$ bits. FCS es el resto de la división $2^{n-k} D$ entre P . (ver ejemplos de las diapositivas, pág. 40-42).

Con lógica digital (puertas XOR y registros de desplazamiento):

- Registro de $n-k$ bits, longitud de FCS
- $n-k$ puertas XOR
- La presencia o ausencia de puerta indica presencia o ausencia del término correspondiente en el polinomio divisor $P(X)$

$$P(X) = \sum_{i=0}^{n-k} A_i X^i$$

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 44)

4.2 CORRECCIÓN DE ERRORES

La retransmisión de bloques ineficiente provoca alta tasa de errores (inalámbrico) y tiempo de propagación alto (satélite). Las posibilidades son las siguientes:

- No hay errores.
- Hay errores detectados y corregidos.
- Hay errores detectados, pero no corregidos.
- Hay errores no detectados ni corregidos.

En el código de Hamming, la distancia de Hamming $d(v1, v2)$ es el número de bits en que difieren. Para detectar errores de k bits, la distancia ha de ser mínimo $k+1$ y para corregir errores de k bits, la distancia ha de ser mínimo $2k+1$.

4.3 TÉCNICAS ARQ

Son las técnicas para la retransmisión de tramas por pérdida (incorporación de temporizadores) o errores. Está relacionado con los protocolos de control de flujo:

- **Protocolo de parada y espera:** ARQ con parada y espera.
- **Protocolo de ventana deslizante:**
 - ARQ con vuelta atrás N.
 - ARQ con rechazo selectivo.

4.3.1 ARQ con parada y espera

Para las confirmaciones positivas (ACK) y para las confirmaciones negativas (NACK). Siendo P la probabilidad de error de una trama. La probabilidad de éxito de una trama después de k intentos es:

$$P^{k-1}(1 - P)$$

De esta forma, se define N_r como el número de retransmisiones por trama de la siguiente forma:

$$N_r = \sum_{i=1}^{\infty} (i P^{i-1} (1 - P)) = \frac{1}{1 - P}$$

La eficiencia la definimos anteriormente como el tiempo efectivo entre el tiempo total. Tomando como tiempo efectivo el tiempo de trama y el tiempo total como el tiempo de trama por el número de retransmisiones, la eficiencia se puede definir como:

$$U = \frac{T_{trama}}{T_F N_r} = \frac{1 - P}{1 + 2a} \quad T_F = 2t_{prop} + t_{trama}$$

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 52-53)

4.3.2 ARQ con vuelta atrás N

Tiene una ventana deslizante W con k bits. $W = 2^k - 1$. Confirma mediante RR o REJ (con o sin incorporación piggybacking). Las posibles situaciones para el reenvío son:

- Trama deteriorada.
- Trama RR deteriorada (P=1).
- Trama REJ deteriorada (P=1).

Siendo P la probabilidad de error de una trama. La probabilidad de éxito de una trama después de k intentos es:

$$f(i) = 1 + (i-1)K = (1-K) + Ki$$

De esta forma, se define N_r como el número de retransmisiones por trama si la trama original se debe transmitir i veces:

$$N_r = \sum_{i=1}^{\infty} (f(i)P^{i-1}(1-P)) = 1 - K + \frac{K}{1-P} = \frac{1-P+KP}{1-P}$$

La eficiencia se puede definir como:

$$W \geq 2a+1 \rightarrow U = \frac{1-P}{1+2aP} \quad W < 2a+1 \rightarrow U = \frac{W(1-P)}{(1+2a)(1-P+WP)}$$

(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 57-58)

4.3.3 ARQ con rechazo selectivo

Tiene una ventana deslizante W con k bits. $W = 2^k - 1$. Confirma mediante RR o SREJ (con o sin incorporación piggybacking). Es similar a “ARQ con vuelta atrás N” pero con reenvío de trama errónea solamente.

Siendo P la probabilidad de error de una trama. La probabilidad de éxito de una trama después de k intentos es (igual que el parada y espera):

$$P^{k-1}(1-P)$$

De esta forma, se define N_r como el número de retransmisiones por trama de la siguiente forma (igual que el parada y espera):

$$N_r = \sum_{i=1}^{\infty} (iP^{i-1}(1-P)) = \frac{1}{1-P}$$

La eficiencia se puede definir como:

$$W \geq 2a+1 \rightarrow U = 1 - P \quad W < 2a+1 \rightarrow U = \frac{W(1-P)}{(1+2a)} \quad T_F = 2t_{prop} + t_{trama}$$

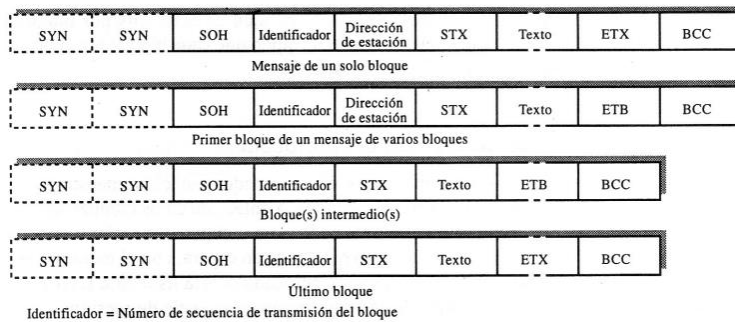
(ver ejemplo de las diapositivas, pág. 62-64)

5. EJEMPLOS DE PROTOCOLOS

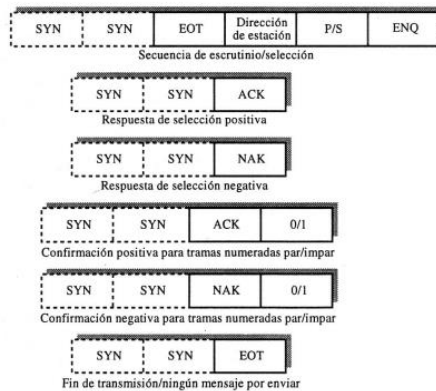
5.1 PROTOCOLO ORIENTADO A CARACTERES – CONTROL SÍNCRONO BINARIO (BSC)

Es un protocolo orientado a caracteres que opera en modo semidúplex de parada y espera. Tiene transmisión síncrona (sincronización de carácter y trama), está orientado a conexión y tiene una estación maestra y varias esclavas.

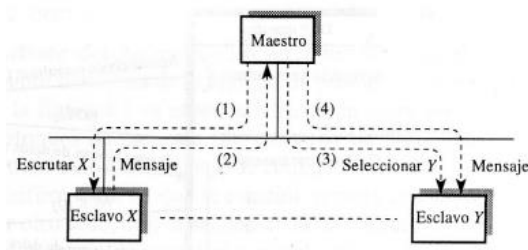
La trama de mensajes de información es:

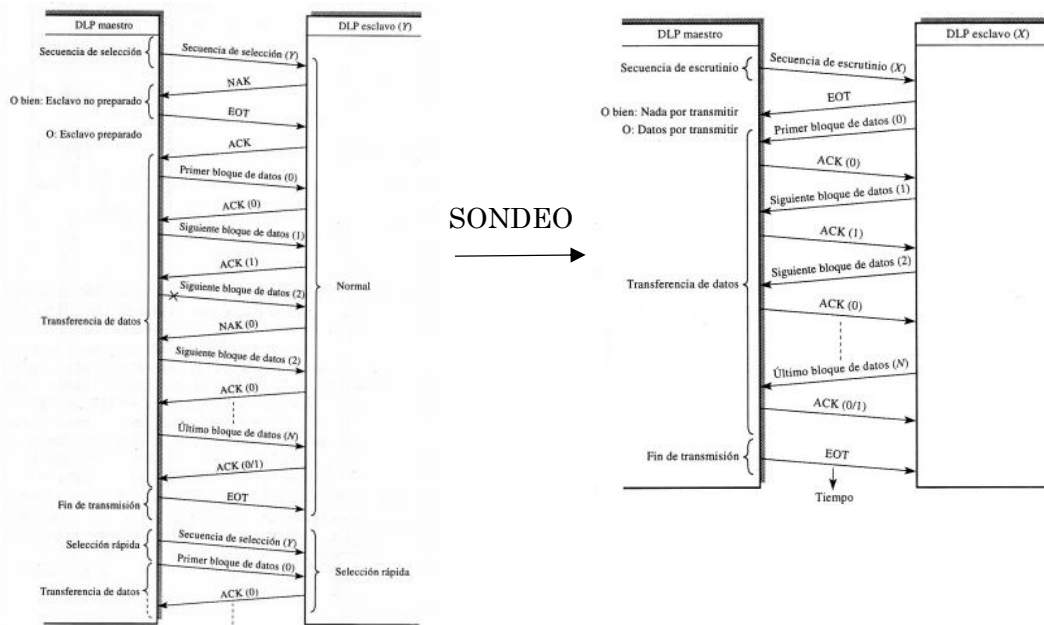


La trama de mensajes de control es:



La selección de esclava y transmisión:





5.2 PROTOCOLO ORIENTADO A BIT – HDLC

Hay tres tipos de estaciones:

- **Estación primaria:** Responsable de controlar el funcionamiento del enlace.
- **Estación secundaria:** Controlada por la primaria.
- **Estación combinada:** Combinación de las anteriores.

Y las siguientes combinaciones:

- **No balanceada:** Una primaria y más de una secundaria.
- **Balanceada:** Dos estaciones combinadas.

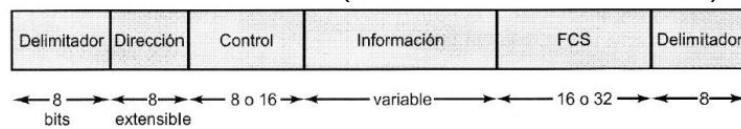
Hay los siguientes modos de transferencia:

- **Modo de respuesta normal (NRM):** conf. no balanceada.
- **Modo balanceado asíncrono (ABM):** conf. balanceada.
- **Modo de respuesta asíncrono (ARM):** conf. no balanceada pero la secundaria puede iniciar la transmisión manteniendo la responsabilidad sobre la primaria.

De HDLC se derivan otros como LLC, LAPB, LAPD, que ofrecen distintos servicios. Por ejemplo, LLC puede ser:

- **No orientado a conexión sin confirmación:** No establece conexión, no hay control de errores ni de flujo.
- **Orientado a conexión con confirmación:** Se establece conexión con ventanas deslizantes con tramas de información y confirmación.
- **No orientado a conexión con confirmación:** No establece conexión, pero sí hay confirmación de tramas.

La estructura de trama es cabecera + información + cola.



El campo delimitador (01111110) con inserción de bits:

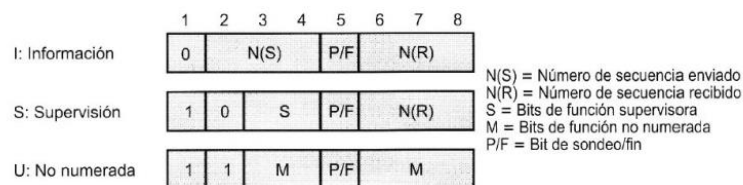
Patrón original:

111111111111011111101111110

Tras la inserción de bits:

11111011111011011110101111010

El tipo de trama de 3 bits para ventana es:



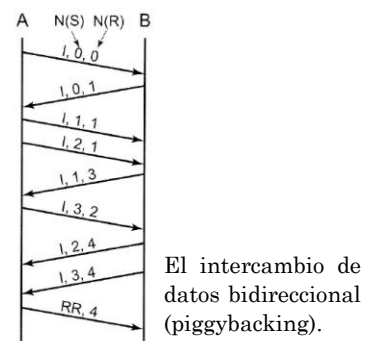
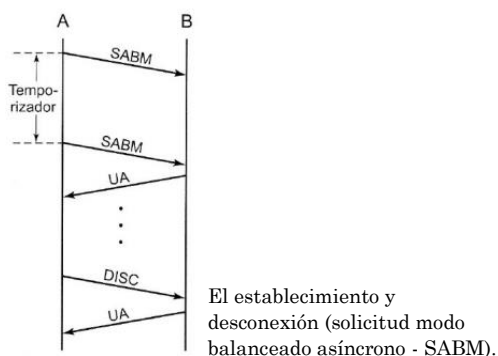
Donde:

- **Trama I:** Transporta datos usuario. N(S) y N(R) son el número de secuencia del emisor y receptor y permite piggybacking.
- **Trama S:** 00 – RR, 01 – REJ, 10 – RNR, 11 – SREJ.
- **Trama U:** Tamaño máximo 8 bits, no hay extensión. M (2bits) y M (3bits) especifica los parámetros para el establecimiento y fin de la conexión.

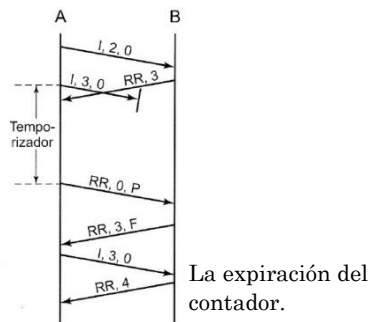
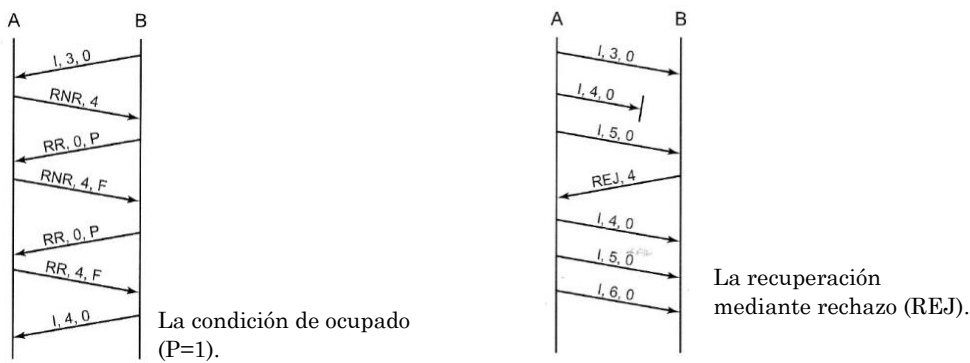
El campo de información tiene longitud variable y el campo de secuencia de comprobación (FCS) puede ser CRC-16 bits o CRC-32 bits.

Las fases son:

- **Establecimiento:** (tramas U). en el que se especifica el modo (NRM, ABM, ARM), se establece los números de secuencia y se acepta (UA) o rechaza (DM).
- **Transferencia de datos:** (tramas I y tramas S)
- **Desconexión:** (tramas U). DISC y se acepta (UA) o rechaza (DM).



Otros casos son:



TEMA 4: REDES DE ÁREA LOCAL

1. REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

Son un conjunto de nodos terminales (hosts) conectados a un medio común que posibilita el intercambio directo de información entre dichos nodos.

Las arquitectura de redes LAN es:

- Capa física.
- Capa enlace con subcapa MAC y subcapa LLC.
- Capas superiores.

La capa física puede ser LAN cableadas o inalámbricas.

Las cableadas pueden tener transmisión en banda base (XBASEY) o en banda ancha (XBROADY) donde X es la velocidad de transmisión nominal e Y es la característica del medio. Por ejemplo, 10BASE5: 10Mbps, banda base, 500m. La banda base puede ser Mánchester (Ethernet) o 4B5B/NRZI (FastEthernet) y la banda ancha puede ser modulación QPSK, QAM u OFDM. Las LAN cableadas tienen una interfaz de conexión (NIC – Network Interface Card).

Los tipos de topologías están explicados en el tema uno (pág. 11).

2. REDES INALÁMBRICAS (WLAN)

Hay dos posibles configuraciones, con estación base (infraestructura-punto de acceso) o sin estación base (red ad-hoc).

Las características deseables son:

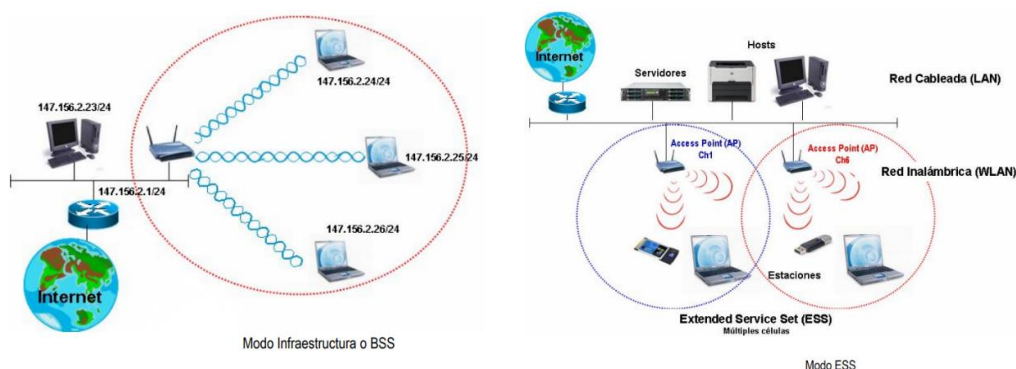
- Ampliación de LAN (función de puentes-bridges).
- Interconexión de edificios de forma fácil y cómoda (enlaces punto a punto).
- Movilidad de estaciones y usuarios (roaming entre celdas).
- Redes ad-noc para necesidades temporales puntuales (zona wifi móvil, conexión compartida, ...).

Cada estación base o punto de acceso (AP) gestiona una celda que está compuesta por un conjunto de estaciones que compiten por el mismo medio de transmisión a nivel MAC y proporciona un conjunto de servicios básicos (BSS – Basic Service Set).

En la configuración de infraestructura hay un AP encargado del acceso al medio, procedimiento, autorización, sincronización... El área de cobertura de un BSS se denomina Área Básica de Servicios (BSA – Basic Service Area). La conexión de varios BSS a un sistema de distribución da lugar a un conjunto de servicios ampliado (ESS – Extended Service Set).

Para descubrir la BSS se hace a través del SSID (Service Set Identifier) y el canal en el que opera. Este descubrimiento puede ser

- **Activo:** El AP difunde periódicamente su presencia a través de una señal “beacon” y los datos necesarios.
- **Pasivo:** Es la estación móvil la que se encarga de preguntar por la existencia de algún AP.



La capa física tiene diversas técnicas para la transmisión de datos como los infrarrojos de 1 o 2 Mbps, FHSS donde se utiliza la banda ISM (Industrial, Scientific, Medical) en 2,4 GHz de 79 canales de 1MHz con saltos cada 400ms de 1 o 2 Mbps, DSSS utiliza 1 de los 11 canales solapados en 2,4GHz con codificación DBPSK y DQPSK de 1 o 2 Mbps o DQPSK de 5,5 y 11 Mbps, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) puede ser 802.11a de 54 Mbps en ISM 5GHz o 802.11g de 54 Mbps en ISM 2,4GHz.

La distribución de canales de 2,4GHz son 13 o 14 canales de 22 MHz separados 5Mhz y 4 no solapados con posibilidad de solapamiento de 6.

La distribución de canales de 5GHz son 19 canales de 20 MHz (16 para los routers). Hay supercanales de 40, 80 y 160MHz. 36, 40, 44, 48 exclusivos. Hay canales DFS (Dinamic Frequency Selection) para otros servicios públicos como radares de aeropuertos... donde hay que permanecer 60 segundos escuchando para asegurarse que está libre. Se monitoriza cada cierto tiempo. Hay posibilidad de cortes por estos motivos. Los canales 120, 124, 128 son para meteorología. Hay que permanecer en escucha durante 10 minutos. El TPC (Transmit Power Control) permite controlar la potencia para regular las interferencias con otras transmisiones en el mismo canal.

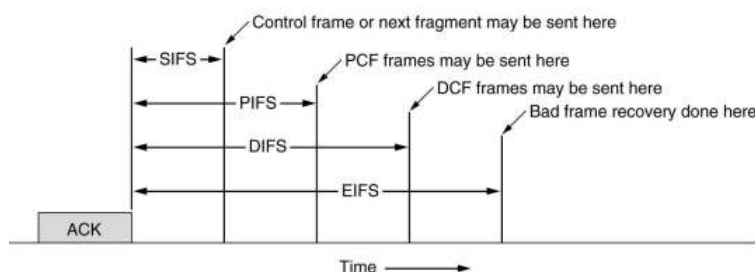
El control de acceso al medio (subcapa MAC) tiene dos protocolos o modos de funcionamiento:

- **Función de coordinación distribuida (DCF):** Redes ad-hoc. Utiliza CSMA/CA basado en MACAW con RTS y CTS. El resto de estaciones son NAV (Network Allocation Vector).
- **Función de coordinación puntual (PCF):** Redes infraestructura. Utiliza sondeo mediante turno rotatorio: trama de beacon.

En redes inalámbricas ruidosas e inestables se divide la trama en fragmentos los cuales son confirmados mediante parada y espera.

Los tipos de espacios entre tramas (IFS – Inter Frame Space) son:

- **SIFS – Short IFS:** Tramas alta prioridad (ACK, CTS...)
- **PIFS – PCF IFS:** Tramas de duración intermedia usadas para permitir la función de coordinación puntual.
- **DIFS – DCF IFS:** Tramas de mayor duración usadas en la función de coordinación distribuida para el envío de tramas.
- **EIFS – Extended IFS:** Tramas de mayor duración usado por una estación ante la recepción de una trama que no comprende para evitar colisiones en la futura trama de la transmisión actual.



Dentro de la trama MAC hay tramas de datos, control (CTS, RTS, ACT...), administración (Gestión de asociaciones...). El control de la trama tiene una versión de protocolo, donde A DS, De DS es que va hacia Ethernet (Distribution System) o desde Ethernet. MF es more fragments, retry es la retransmisión de una anterior, pwr es que despierta a la estación de la hibernación, more es que hay tramas adicionales por el receptor, w es wep y O es el orden estricto de las tramas.

Las direcciones son de origen, destino, estación base origen o estación base destino. La secuencia puede ser de 12 bits para trama y 4 para fragmento. Los datos pueden llegar hasta 2312 bytes y es CRC. Los servicios para obtener una funcionalidad equivalente a una LAN cableada:

- **Servicios de distribución** proporcionados por la estación base:
 - Asociación: Después de autenticarse.
 - Disociación: Desconexión de la estación base.
 - Reasociación: Cambio de base (estación nómada).
 - Distribución: Enrutamiento de tramas entre cableado e inalámbrico.
 - Integración: Conversión de tramas para tramas que no sean 802.11.
- **Servicios de estación** después de la asociación:
 - Autenticación: Desafío mediante WEB, WPA, ...
 - Desautenticación: Abandono de la red.
 - Privacidad: Codificación y cifrado de datos.
 - Entrega de datos: Transmisión de datos (No confiable, capas superiores encargadas de detección y corrección de errores).

3. REDES DE ÁREA PERSONAL (PAN – WPAN)

Es en un entorno geográfico reducido con un alcance muy reducido. Las tecnologías inalámbricas (WPAN) son:

- **Bluetooth (802.15.1):** Bluetooth SIG (Special Interest Group). TDM centralizado con un maestro que controla el reloj y se basa en las comunicaciones hacia el maestro. La evolución es:
 - 1.0 – 1999 – 721Kbps: emparejamiento, HCI, control de flujo.
 - 2.0 – 2004 – 2,1Mbps: Enhanced Data Rate (EDR), DPSK, DQPSK, seguridad, información ampliada de dispositivos.
 - 3.0 – 2009 – 24Mbps: 802.11 como red de transporte, control de potencia.
 - 4.0 – 2010 – 24Mbps: Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Smart.
 - 5.0 – 2016 – 50Mbps: 240 metros, IoT, ubicación de otros dispositivos, LE Audio

En la red piconet hay interconexión con otros 7 (1 maestro, 7 esclavos), hay roles intercambiables y conexión de varias piconets es un scatternet.

Hay los distintos usos de perfiles:

- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile: streaming.
 - AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile: control TV y música.
 - BPP: Basic Printing Profile.
 - OBEX: Object EXchange: intercambio de archivos binarios.
 - SPP: Serial Port Profile: emulación de un puerto serie.
 - FTP: File Transfer Protocol.
 - DUN: Dial-Up Networking: acceso a Internet sobre SPP.
 - HID: Human Interface Device: ratón, joystick, teclado, ...
 - PBA – Phone Book Access: agenda telefónica.
- **Infrarrojos.**
 - **ZigBee (802.15.4):** Son comunicaciones seguras a baja velocidad y consumo muy reducido, tiene 2,4GHz de 250 Kbps a 100m. Tiene un ahorro de energía para todos los dispositivos. Tiene la topología de estrella, árbol y malla (mesh) permitiendo comunicación multisalto (multihop). Tienen mecanismos de gestión y generación de claves de seguridad robustas. Hay varias opciones de transmisión incluyendo difusión. Hay mecanismos de descubrimiento y emparejamiento y direccionamiento de un elevado número de dispositivos.

Los tipos de dispositivos según su función en la red:

- Coordinadores (ZC – ZigBee Coordinator): Uno por red y gestión de la operación de red, encaminamiento e incorporación de nuevos dispositivos.
- Routers (ZR – ZigBee Router): Encaminadores de red que envía datos a otros ZR y dispositivos finales.
- Dispositivos finales (ZED, ZigBee End Devices): Comunicación con el nodo padre (ZR o ZC) e inactivos la mayor parte del tiempo.

ZR y ZED deben enlazarse (binding) a una ZR o ZC que será su nodo padre. Los perfiles son:

- CBA: Comercial Building Automation.
- PHHC: Personal, Home and Hospital Care.
- AMI: Advanced Metering Infrastructure.
- WSA: Wireless Sensor Applications.
- TA: Telecom Applications.
- HA: Home Automation.
- SE: Smart Energy.
- RC: Remote Control.

La arquitectura de protocolos es:

- Capa física: ISM 2,4GHz • Capa MAC: CSMA/CA
- Capa de red: ZC direccionamiento y encaminamiento. AODV – Ad-hoc Ondemand Distance Vector para seguridad y descubrimiento de rutas.
- Capa de provisión de servicios de seguridad (SSP – Security Service Provider): cifrado.
- Subcapa de soporte de aplicación (APS – Application Support Sublayer): asociaciones de dispositivos y perfiles.
- Plano de Gestión ZDO: comunicación entre APS y ZDO.
- ZDO - ZigBee Device Object: define el papel del dispositivo en la red (ZC, ZR, ZED).
- Entorno de aplicación: proporciona acceso a las aplicaciones de usuario.
- Capa de Aplicación.

4. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

En función de la capa en la que actúe el dispositivo funciona y se denomina de una forma u otra.

- **Capa física:** Repetidores, Concentradores (Hubs) que amplifican la señal, no distinguen tramas, manejan señales, tienen topología en bus (todos escuchan todo) y máximo 4 repetidores en Ethernet.
- **Capa de enlace:** puentes, Conmutadores (Switches). Conecta diferentes protocolos de la subcapa MAC (direcciones MAC), conecta la tabla MAC con el protocolo ARP, realiza transformación entre el formato de trama, tamaño de carga, tasa de datos... Los tipos de conmutadores y modos de funcionamiento son el almacenamiento y reenvío (store-and-forward switch) y el conmutador rápido (cut-through switch), la segmentación por VLAN y el conmutador de capa 3 dividido en subredes simples.
- **Capa de red:** router. Conecta distintas redes (direccionamiento IP de redes diferentes), enrutamiento estático vs dinámico (protocolos), Gateway..., NAT, VPN.

5. MODELO JERÁRQUICO DE RED

Es un diseño de redes conmutadas sin fronteras que se basan en los principios:

- Jerarquía.
- Modularidad.
- Capacidad de recuperación.
- Flexibilidad.

El modelo Jerárquico de red (CISCO) representa la funcionalidad que debe tener la red a distintos niveles. Las capas / Niveles son el acceso a la red para equipos y usuarios, la distribución que es la conectividad basada en políticas y el núcleo que transporta rápido a otras zonas de la red. Las capas de acceso tienen alta disponibilidad, Seguridad MAC/puertos, aporta un medio de conexión de los dispositivos a la red y controla el acceso de estos y son:

- Switches de capa 2.
- STP.
- VLAN – VoIP
- QoS
- PoE

Las capas de distribución tienen alta disponibilidad, redundancia, balanceo de carga, conectividad de capa 3 con enrutamiento entre VLAN, filtrado/inspección de paquetes, implementación de políticas QoS, seguridad, filtrado de tráfico por dirección origen/destino y filtro de tráfico por puertos de entrada/salida. Son por ejemplo los switches de capa 3.

El núcleo es un backbone de alta velocidad con conexión de dispositivos de la capa de distribución, alta disponibilidad, redundancia y conexión con los recursos de internet.

Un núcleo contraído es una capa de núcleo y distribuciones unidas.



6. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)

Un sistema de cableado estructurado (SCE) consiste en un esquema de cables de distinto tipo (UTP/ TP/ coaxial/ fibra óptica) desplegados en el interior de un edificio para crear una Red de Área Local (LAN).

SCE es una metodología, basada en estándares, para diseñar e instalar un sistema de cableado que integra la transmisión de voz, datos y vídeo, lo que se denomina redes convergentes.

Los objetivos son proporcionar una infraestructura física, integrar servicios, la administración centralizada, el cableado independiente de la tecnología, la flexibilidad y modularidad, el cumplimiento de la normativa mediante UNE-EN50173 (CENELEC) sobre cableado, ANSI-EIA/TIA 568, normas sobre compatibilidad electromagnética (EMC) y normas sobre protección contra incendios.

Los componentes son:

- Cableado de área de trabajo. (1)
- Cableado horizontal. (2)
- Cableado de administración (armario de cableado, armario de telecomunicaciones, rack). (3)
- Cableado vertical (central, backbone). (4)
- Centro de Procesamiento de Datos (CPD). (5)
- Cableado de equipamiento (sala de equipamiento, armario de entrada al edificio). (6)
- Cableado del campus (acometida, cableado entre edificios). (7)

